

Ausdauertraining

Florian Hanakam, Leonie Magdalena Göbe und Alexander Ferrauti

Inhaltsverzeichnis

7.1	Bedeutung und Erscheinungsformen der Ausdauer – 398
7.1.1	Grundlagenausdauer versus sportartspezifische Ausdauer – 400
7.1.2	Kurz, Mittel- und Langzeitausdauer – 402
7.2	Biologische Grundlagen – 403
7.2.1	Grundlagen des Energiestoffwechsels – 404
7.2.2	Energieumsatz und Substratverwertung im Ausdauersport – 414
7.2.3	Energiestoffwechsel bei Intervallbelastung – 420
7.3	Anpassungseffekte durch Ausdauertraining – 423
7.3.1	Internistisch-präventivmedizinische Anpassungseffekte – 425
7.3.2	Genetisch bedingte Anpassungseffekte – 426
7.3.3	Trainingsbedingte Anpassungen der maximalen Sauerstoffaufnahme – 428
7.4	Trainingsmethoden und Belastungsdosierung – 431
7.4.1	Dauermethode – 433
7.4.2	Intervallmethode – 435
7.4.3	Wiederholungsmethode – 438
7.4.4	Kleinfeldspiele – 440
7.4.5	Anpassungseffekte verschiedener Trainingsmethoden – 440
7.4.6	Fettstoffwechseltraining – 441
7.4.7	Höhentraining – 443
7.4.8	Belastungsdosierung – 447
7.5	Trainingszonen und Trainingsprogramme – 456
7.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 464
	Literatur – 465

When your legs get tired run with your heart!

Zusammenfassung

Die Ausdauer und das Ausdauertraining sind aus Sicht des Energiestoffwechsels und des kardiopulmonalen Systems für den Leistungs- und Gesundheitssport von höchster Bedeutung. Das Kapitel liefert einen Überblick über die Bedeutung und Erscheinungsformen der Ausdauer und über ausgewählte biologische Grundlagen zum Verständnis des Ausdauertrainings. Hierbei wird speziell dem Energiestoffwechsel und der Substratverwertung (Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel) bei verschiedenen Ausdauerbelastungen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Ausdauertraining bewirkt auf verschiedenen Funktionsebenen zahlreiche Anpassungsvorgänge. Diese beziehen sich auf das kardiopulmonale System, den Energie- und Fettstoffwechsel sowie auf mitochondriale, zirkulatorische und hämatologische Anpassungen. Auch den genetischen Ursachen unter anderem für die Überlegenheit der afrikanischen Langstreckenläufer wird ein spezielles Teilkapitel gewidmet. Für die Sportpraxis werden die typischen Ausdauertrainingsmethoden (einschließlich Höhentherapie und Fettstoffwechseltraining) und die Möglichkeiten der Belastungsdosierung beschrieben. Dabei wird speziell der Trainingssteuerung mittels Herzfrequenz und den zugrunde liegenden Formeln detaillierte Aufmerksamkeit geschenkt. Konkrete Trainingsbeispiele runden das Kapitel ab.

7.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Ausdauer

Die Ausdauer ist eine der zentralen konditionellen Fähigkeiten. Sie ermöglicht, eine Belastung physisch und psychisch möglichst lange aufrechtzuerhalten (*Ermüdungswiderstandsfähigkeit*) und sich nach Abbruch der Belastung möglichst rasch zu erholen (*Regenerationsfähigkeit*). Die Ausdauer basiert



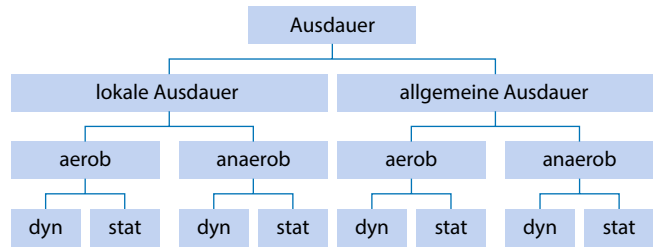
■ **Abb. 7.1** Der Hawaii-Triathlon. Ein Höhepunkt im Leben eines Ausdauersportlers

im Wesentlichen auf zentralen (Leistungsfähigkeit des kardiopulmonalen Systems) und peripheren metabolischen Voraussetzungen in der Skelettmuskulatur (u. a. Mitochondrienvolumen) und ist mit ihren spezifischen Ausprägungen für zahlreiche Sportarten leistungslimitierend (■ Abb. 7.1). Dort erfüllt eine gute Ausdauer nach Zintl (1997) verschiedene Funktionen:

- Aufrechterhalten einer möglichst hohen bzw. optimalen Belastungsintensität über eine vorgegebene Belastungsdauer bei allen zyklischen Ausdauerdisziplinen (z. B. Langstreckenlauf, Radsport, Schwimmen und Triathlon).
- Erhöhung der Belastungsverträglichkeit gegenüber intensiven teilweise azyklischen Beanspruchungen in Training und Wettkampf unter anderem in den Sportspielen und in den Zweikampfsportarten (z. B. Fußball und Boxen).
- Stabilisierung koordinativer Elemente sowie der sportlichen Technik trotz hoher Belastungsintensitäten und -umfänge in allen technisch-kompositorischen Sportarten (z. B. Eiskunstlaufen und Turnen), aber auch in technisch anspruchsvollen Sportspielen (z. B. Tischtennis und Tennis).

Die Ausdauer kann hinsichtlich ihrer Erscheinungsform nach verschiedenen Kriterien unterteilt werden. Hollmann und Het-

■ **Abb. 7.2** Erscheinungsformen der Ausdauer (*dyn* = dynamisch, *stat* = statisch). (mod. nach Zintl, 1997; Hollmann & Hettinger, 2000)



tinger (2000) unterscheiden nach Umfang der beteiligten Muskelmasse zwischen der lokalen und der allgemeinen Ausdauer, nach der dominanten Energiebereitstellung zwischen der aeroben und anaeroben Ausdauer und nach der vorwiegenden Arbeitsweise der Muskulatur zwischen der dynamischen und statischen Ausdauer (■ Abb. 7.2). Hottenrott und Hoos (2013) unterscheiden zusätzlich nach der Zeitdauer der Wettkampfbelastung, nach Wechselbeziehungen zu anderen konditionellen Fähigkeiten (z. B. Schnellkraft- und Schnelligkeitsausdauer) sowie nach der Spezifität der Ausdauerbeanspruchung.

■ Umfang der beteiligten Muskelmasse

Die Unterscheidung zwischen der lokalen und allgemeinen Ausdauer ist von Relevanz, da das kardiopulmonale System bei fortwährender dynamischer Arbeit kleiner Muskelgruppen nicht leistungslimitierend wirkt. Andauernde Bizeps-Curls mit geringen Gewichten werden folglich nur mit geringen Anstiegen der Herzfrequenz einhergehen. Demgegenüber treten lokale Faktoren in der Arbeitsmuskulatur (z. B. Ausmaß von Kapillarisierung und Myoglobingehalt, der aerobe und anaerobe Enzymesatz sowie der Glykogen- und Kreatinphosphatgehalt) stärker in den Vordergrund. Auch wenn der Grenzbereich zwischen beiden Varianten kaum punktgenau zu definieren ist, werden Größenordnungen zwischen 1/6 und 1/7 bzw. < 15 % der Skelettmuskulatur angegeben (Zintl, 1997; Hollmann & Hettinger, 2000). Dies entspricht in etwa der Muskelmasse einer Extremität.

■ Art der Energiebereitstellung

Nach der vorrangigen Art der Energiebereitstellung wird zwischen der aeroben und anaeroben Ausdauer unterschieden. Bei aeroben Beanspruchungen wird die notwendige Energie vorwiegend durch die Oxidation der Nährstoffe mit Sauerstoff (aerob) bereitgestellt. Bei steigender Belastungsintensität bis zur vollständigen Ausschöpfung der maximalen Sauerstoffaufnahme und darüber hinaus muss der Organismus den Energiebedarf zunehmend auch auf anaerobem Weg (ohne Sauerstoff) decken. Mit Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit steigt die maximale Sauerstoffaufnahme an, sodass der Übergang von rein aerober zu partiell anaerober Energiebereitstellung erst bei höherer Intensität erfolgt (► Abschn. 7.2).

Die exakte Quantifizierung der beteiligten Stoffwechselwege ist aufgrund der fließenden metabolischen Übergänge methodisch nicht möglich (Heck & Schulz, 2002). Bezogen auf die klassischen leichtathletischen Laufdisziplinen kann jedoch – eine individuell maximale Ausbelastung vorausgesetzt – allein aufgrund der Belastungsdauer eine grobe Schätzung der beteiligten Stoffwechselwege vorgenommen werden (■ Abb. 7.3).

■ Arbeitsweise der Skelettmuskulatur

Die Unterscheidung zwischen dynamischer und statischer Ausdauer steht in engem Zusammenhang zur Energiebereitstellung, da bei statischer Muskelkontraktion die Blutzirkulation und damit die Sauerstoffzufuhr durch den Muskelinnendruck gedrosselt wird. Die rein statische Ausdauer kann demnach eher durch eine Verbesserung der sta-

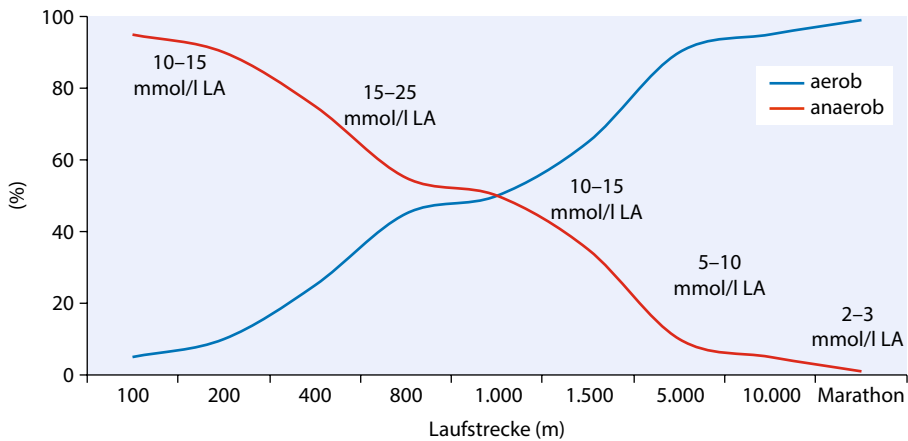


Abb. 7.3 Geschätzte prozentuale Anteile der aeroben und anaeroben Energiebereitstellung und der Blutlaktatkonzentrationen (LA) in den leichtathletischen Wettkampfstrecken. Die Angaben orientieren sich an

Topathleten mit Laufzeiten von ca. 10 s für 100 m, 1:45 min für 800 m und einer etwa zweistündigen Marathonzzeit. (mod. nach Zintl, 1997, S. 34)

tischen Maximalkraft erreicht werden. Nur wenige Sportarten beinhalten rein statische Ausdauerbeanspruchungen. Hier können beispielsweise das Bogenschießen und phasenweise der alpine Skilanglauf sowie das Ringen oder Windsurfen genannt werden.

Hingegen ist bei dynamischer Arbeitsweise auch bei höheren Belastungsintensitäten durch den Wechsel von Spannung und Entspannung (Pumpwirkung der Muskulatur für den venösen Rückstrom zum Herzen) eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für den aeroben Stoffwechsel gewährleistet. Die meisten zyklischen Ausdauersportarten sind durch eine überwiegend dynamische Muskelkontraktion gekennzeichnet (z. B. Walking, Laufen, Skilanglauf). Allerdings sind auch in dieser Sportartengruppe vereinzelt statische Elemente vorhanden (z. B. im Radsport beim Bergauffahren).

Interessant sind Sportarten, in denen sich dynamische und kurzfristig statische Muskelkontraktionen abwechseln. Hier sind neben den Zweikampfsportarten sicher auch die Sportspiele vertreten (z. B. Abwehrarbeit mit tiefem Körperschwerpunkt im Basketball und Handball oder die Handgelenkmuskulatur beim Volleytraining im Tennis).

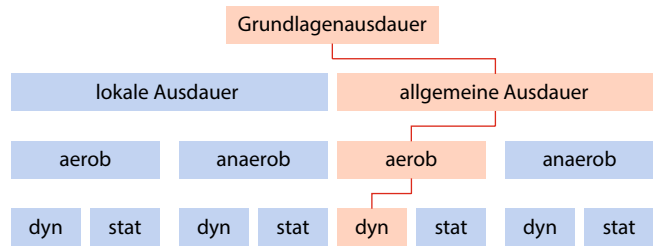
Folglich ergeben sich in Abhängigkeit des Beanspruchungsprofils einer Sportart vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und Mischformen der energetischen und neuromuskulären Ausdauerbeanspruchung.

7.1.1 Grundlagenausdauer versus sportartspezifische Ausdauer

Die Grundlagenausdauer kann entsprechend **Abb. 7.4** auch als allgemeine, aerobe, dynamische Ausdauer bezeichnet werden. Sie wird demnach vorrangig beim dynamischen Einsatz größerer Skelettmuskelanteile im submaximalen Intensitätsbereich gefordert bzw. trainiert. Trainingsmethode der ersten Wahl zur Verbesserung der Grundlagenausdauer ist die extensive Daueremethode. Dabei können verschiedene Sportarten bzw. Aktivitäten eingesetzt werden.

Die Ausdauer gilt jedoch nicht nur in den klassischen Ausdauerdisziplinen als eine wichtige Leistungsvoraussetzung. In den Zweikampfsportarten, den Sportspielen, aber ebenso im alpinen Skisport und in den technisch-kompositorischen Sportarten ist

■ **Abb. 7.4** Grundlagenausdauer als allgemeine, aerobe, dynamische Ausdauer (*dyn* = dynamisch, *stat* = statisch)



eine angemessene Kombination von Grundlagenausdauer und sportartspezifischer Ausdauer von elementarer Bedeutung. In vielen Sportarten kommt der sportartspezifischen Ausdauer eine besondere Bedeutung für die Belastungstoleranz während intensiver Trainingseinheiten oder Wettkampfphasen zu. Demgegenüber sichert eine gute Grundlagenausdauer eine rasche Regeneration zwischen einzelnen Trainingseinheiten und im Turnierverlauf. Die Unterscheidung zwischen der Grundlagenausdauer und der sportartspezifischen Ausdauer spiegelt sich auch in der vielfältigen Entwicklung verschiedener Verfahren der sportartspezifischen Ausdauerleistungsdiagnostik wider. Hierbei werden die Besonderheiten des Beanspruchungsprofils verschiedener Sportarten bestmöglich abgebildet, um auf diese Weise die Validität der Ergebnisse zu steigern (► Abschn. 3.4.9 und 3.4.10).

Ein Beispiel für die Bedeutung der sportartspezifischen Ausdauer ist die azyklische, intervallförmige und metabolisch wechselnde Beanspruchung der Sportspiele. Der regelmäßige Wechsel von teilweise intensiven bis hochintensiven Belastungsphasen und nachfolgenden Erholungspausen, der variable Einsatz verschiedener Muskelgruppen (einschließlich Rumpf- und Armmuskulatur), die besonderen Anforderungen an die intermuskuläre Koordination bei verschiedenen Bewegungstechniken (z. B. Kopfbälle, Würfe oder Schläge) und Lauftechniken (z. B. Side-Steps, Rückwärtslauf oder Tapping), der Einbezug auch der schnellen Muskelfasern bei teilweise hoher Rekrutierung (intramuskuläre Koordina-

tion) und die statischen Anforderungen an die Rumpfmuskulatur (z. B. bei Zweikämpfen) verdeutlichen, dass ein rein zyklisches Grundlagenausdauertraining nach der extensiven Dauerethode den Anforderungen an die sportspielspezifische Ausdauer nicht vollends gerecht werden kann (Ferrauti et al., 2016).

Praxistipp

Das Ausdauertraining einzelner Sportarten muss stets auch in ausreichendem Maße sportartspezifisch am jeweiligen Beanspruchungsprofil ausgerichtet werden und dabei sowohl die hauptsächlich beanspruchte Arbeitsmuskulatur, die inter- und intramuskuläre Koordination und die jeweiligen Stoffwechselwege berücksichtigen. Ein Transfer der Ausdauerleistungsfähigkeit (z. B. vom Schwimmen zum Radsport oder vom Marathon zum Fußball) ist folglich nur eingeschränkt möglich. Dies besitzt auch Implikationen für die Ausdauerleistungsdiagnostik, denn die Ergebnisse allgemeiner und sportartspezifischer Leistungsdiagnostik korrelieren nur bedingt miteinander. Die Korrelation der Maximalleistungen bei Laufbandergometrie und dem Hit-&-Turn-Tennistest beträgt beispielsweise nur ca. $r = 0,7$ (Ferrauti et al., 2011).

Historisch betrachtet unterliegen die Empfehlungen zum Ausdauertraining in den Sportspielen erheblichen Schwankungen,

Beispiele: Sportarten und Aktivitäten zur Verbesserung der Grundlagenausdauer

- Laufen/Jogging
- Gehen/Walking/Nordic Walking
- Fahrradfahren
- Inlineskating
- Schwimmen/Aqua Jogging
- Skilanglauf
- Rudern/Kanu/Kajak
- Tanzen
- Aerobic/Step-Aerobic
- Ergometertraining (Fahrrad, Laufband, Stepper, Elypsentrainer o. Ä.)
- Sportspielmodifikationen wie Kleinfeldspiele oder Kardiotennis bzw. Kalorientennis

Exkurs: Metabolische Beanspruchung in den Sportspielen

Alle Stoffwechselwege werden in unregelmäßiger und unvorhersehbarer Form beansprucht. So dominiert bei kurzwährenden Aktivitäten wie einem einzelnen Tackling, einem Kurzsprint in den Strafraum, einem kurzen Ballwechsel im Tennis oder Badminton die anaerob-alaktazide Energiebereitstellung unter Einsatz von Kreatinphosphat (KP) zur ATP-Resynthese. Bei längeren intensiven Spielphasen wie fortwährendem Pressing, bei Ballverlusten in der gegnerischen Hälfte und nachfolgender Abwehrarbeit, bei Tempogegenstößen oder langen intensiven Ballwechseln geht diese fließend über in die anaerobe Glykolyse. In ruhigeren Spielphasen wie beim Passspiel im Mittel-

feld, beim Verweilen der Stürmer in der Angriffszone sowie bei Auswechslungen, in der Pause zwischen den Ballwechseln oder dem Seitenwechsel werden Laktatmoleküle sowie Kohlenhydrate (Glukose aus Muskel- und Leberglykogen) und Fette (intramuskuläre Triacylglycerine und freie Fettsäuren aus den peripheren Fettspeichern) oxidiert und dienen der aeroben ATP-Synthese, die wiederum zur KP-Resynthese benötigt wird. Die Fette spielen gegenüber den Kohlenhydraten insgesamt eine geringere Bedeutung für die Energiebereitstellung und werden nur bei längeren Pausen (z. B. in der Halbzeitpause) in höherem Maße verstoffwechselt (Ferrauti et al., 2001a).

sodass nach einer vorübergehenden Fokussierung auf überwiegend aerobe Trainingsinhalte zum Ende des letzten Jahrtausends (Gerisch & Weber, 1992), die hochvolumige extensive Dauermethode als Trainingsmittel der ersten Wahl derzeit zunehmend gegenüber spezifischen Methoden sowie Methoden des hochintensiven Intervalltrainings (HIIT) in den Hintergrund rückt.

7.1.2 Kurz, Mittel- und Langzeitausdauer

Ein sehr ursprünglicher Systematisierungsansatz der Trainingswissenschaft ist die Unterteilung der Ausdauer nach Belastungs-

dauer des jeweiligen Wettkampfes. Weil physische und psychische Anforderungen in Abhängigkeit vom Zeitfaktor erheblich divergieren, ist diese Systematisierungsform sehr anwendungsorientiert.

Alle Wettkampfanforderungen zwischen 35 s und 2 min werden unter dem Sammelbegriff der Kurzzeitausdauer (KZA) zusammengefasst. Die KZA wird von einigen Autoren weiter unterteilt. So schlagen Hollmann und Hettinger (2000) die Begriffe anaerobe Kurzzeitausdauer (10–20 s), anaerobe Mittelzeitausdauer (20–60 s) und anaerobe Langzeitausdauer (60–120 s) vor. Damit wird die für KZA dominierende Energiebereitstellung hervorgehoben: die anaerobe Glykolyse.

Tab. 7.1 Kategorisierung der Ausdauerbeanspruchungen nach Zeitdauer und Zuordnung typischer Wettkampfdisziplinen. (mod. nach Zintl & Eisenhut, 2009)

Kurzzeitausdauer	35 s – 2 min	400-m-Lauf	200 m Freistil
Mittelzeitausdauer	2 min – 10 min	3000-m-Lauf	400 m Freistil
Langzeitausdauer I	10 min – 35 min	10.000-m-Lauf	1500 m Freistil
Langzeitausdauer II	35 min – 90 min	Halbmarathon	5 km Freiwasser
Langzeitausdauer III	90 min – 6 h	Marathon	Triathlon, Olymp. Distanz
Langzeitausdauer IV	Länger als 6 h	100-km-Lauf	Triathlon, Langdistanz

Exkurs: Kurz-, Mittel- und Langzeitausdauer

Eine Einteilung der Ausdauer nach maximaler Belastungsdauer ist ein praktikabler und anwendungsbezogener Ansatz. In der Umsetzung kommt es jedoch immer wieder zu Unschärfen: Bei den klassischen Individualsportarten wie Schwimmen und Leichtathletik können geschlechtsspezifische und leistungsspezifische Unterschiede zu divergierender Einteilung führen. Exemplarisch dafür kann der 800-m-Lauf der Frauen genannt werden: Während eine geringe Anzahl von Top-Athletinnen schneller als 2 min laufen kann (Zuordnung zu Kurzzeitdauer), wird die überwiegende Anzahl von Läuferinnen

eine längere Laufzeit benötigen (Zuordnung zu Mittelzeitausdauer). Für viele Sportspiele, aber auch Individualsportarten, ist eine zeitliche Strukturierung wenig hilfreich und zum Teil auch nicht möglich. Beispielsweise ist:

- die Wettkampfdauer in vielen Sportarten variabel und unvorhersehbar (z. B. Tennis, Judo, Volleyball),
- die Spieldauer und Wettkampfdauer im Sportspiel häufig nicht identisch (z. B. im Fußball),
- durch Regelstrukturen (z. B. Spielerwechsel) die Zeitdauer der Ausdauerbelastung sehr variabel.

Praxistipp

Maximale Belastungen unterhalb von zwei Minuten werden durch die anaerobe Glykolyse begrenzt. Bei Wettkämpfen mit einer höchstmöglichen Belastungsintensität oberhalb von zwei Minuten begrenzt die aerobe Energiebereitstellung die Leistung. Folglich müssen 800-m-Läufer beide Energiebereitstellungswege gleichermaßen optimieren (Abb. 7.3).

Wettkämpfe über eine Zeitdauer von 2–10 min werden der Kategorie Mittelzeitausdauer (MZA) zugeordnet. Beanspruchungen, bei denen die Belastungsdauer oberhalb von 10 min liegen, werden der Langzeitaus-

dauer (LZA) zugeordnet. Zur weiteren Unterteilung wird die LZA in vier weitere Subkategorien aufgeteilt (Tab. 7.1).

7.2 Biologische Grundlagen

Langwährende körperliche Aktivitäten stellen besondere Anforderungen an den Energiestoffwechsel. Im Zusammenhang mit dem Ausdauertraining werden in diesem Kapitel daher alle unverzichtbaren biologischen Grundlagen zu den im Ausdauertraining relevanten Stoffwechselwegen und den Kompartimenten gelegt, in denen diese ablaufen. Darüber hinaus sollen die energiereichen Substrate und in dem Zusammenhang speziell der Fettstoffwechsel bei körperlicher Belastung dargestellt werden.

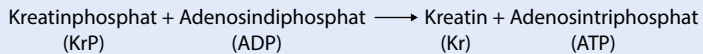
7.2.1 Grundlagen des Energiestoffwechsels

Energetische Grundvoraussetzung für jede Muskelkontraktion ist die Kalzium- und ATP-abhängige Interaktion zwischen Myosinkopf und Aktinfilament (Querbrückenzyklus; ■ Abb. 4.10). Dabei liefert das energiereiche Adenosintriphosphat (ATP) die chemische Energie, die zur aktiven Längenänderung oder isometrischen Spannungsentfaltung des Muskels eingesetzt wird (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010).

Fortwährende Muskelkontraktionen bewirken die Akkumulation von Stoffwechselendprodukten, insbesondere ADP, P_i und H^+ , welche durch verschiedene Stoffwechselwege mit unterschiedlicher energetischer Flussrate und Effizienz rephosphoryliert werden können (Zintl, 1997; ■ Abb. 7.5 und 7.6).

■ **Abb. 7.5** Stoffwechselwege der ATP-Resynthese. (Zintl, 1997, S. 44)

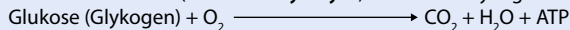
1. anaerob - alaktazider Prozess:



2. anaerob - laktazider Prozess (= anaerobe Glykolyse):



3. aerober Prozess (= aerobe Glykolyse, oxidativer Glykogenabbau):



4. aerober Prozess (= Lipolyse, oxidativer Fettabbau):

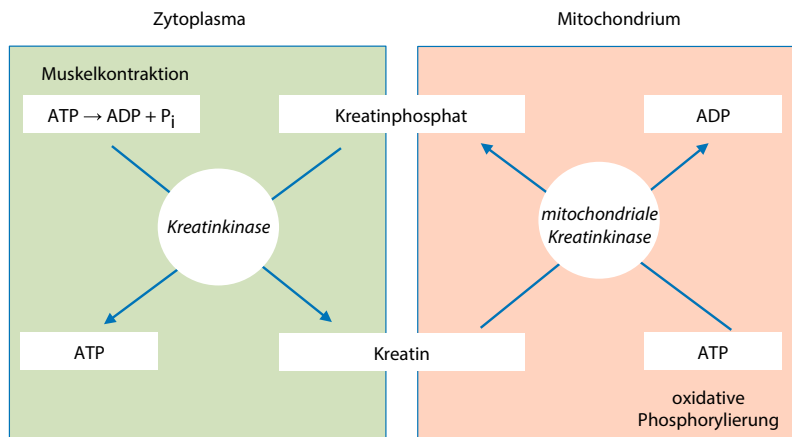


■ Anaerob-alaktazider Prozess

Das in der Muskelzelle verfügbare ATP (ca. 4 mmol/l Muskel) ist bereits nach wenigen Kontraktionen verbraucht. Unverzüglich greift der Muskel auf eine indirekte ATP-Reserve, das Kreatinphosphat (KP; engl. Phosphocreatine, PCr, oder Creatine Phosphate, CP) zurück. Dieser anaerob-alaktazide Stoffwechselweg wird durch das Enzym Kreatinkinase katalysiert und läuft im Zytoplasma der Muskelzelle ab (■ Abb. 7.6). Bei hoher ATP-Bildungsrate ist auch die KP-Konzentration (25 mmol/l Muskel) bereits nach wenigen Sekunden erschöpft (Müller et al., 2015).

Im Rahmen des Kreatin-/Kreatinphosphat-Shuttles wird das im Zytoplasma angehäufte Kreatin an der Mitochondrienmembran durch die mitochondriale Kreatinkinase erneut zu Kreatinphosphat phosphoryliert. Hierzu wird das im Rahmen der oxidativen

■ **Abb. 7.6** Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttle. (mod. nach Müller-Wohlfahrt et al., 2004, S. 76)



Exkurs: Steigerung der anaerob-alktaziden Kapazität durch Kreatinsupplementation?

Kreatinmonohydrat ist ein vielfach verwendetes Nahrungsergänzungsmittel (Ferrauti & Remmert, 2003). Kreatin ist überwiegend in der Skelettmuskelzelle zu finden, wo es in Form von Kreatinphosphat (KP) gespeichert wird (■ Abb. 7.6). Im Zytosol katalysiert die dortige Kreatinkinase im Rahmen der anaerob-alktaziden Energiebereitstellung mittels Kreatinphosphat die rasche ATP-Resynthese ($\text{KP} + \text{ADP} \rightleftharpoons \text{Kreatin} + \text{ATP}$). KP fungiert somit als kurzfristiger Energiepuffer (Soderlund et al., 1992; Casey et al., 1996). Etwa 70 % der KP-Speicher in den Typ-II-Fasern sind nach 10 s maximaler Kontraktion verbraucht (Hultman et al., 1991). Zur Resynthese von Kreatinphosphat wird das in den Mitochondrien durch oxidative Phosphorylierung generierte ATP benötigt (Sahlin et al., 1979). Die mitochondriale Kreatinkinase katalysiert die Transphosphorylasereaktion von ATP zu KP zwischen der inneren und äußeren Mitochondrienmembran. Das rephosphorylierte KP passiert die äußere Mitochondrienmembran und steht im Zytosol dann für die nächste Muskelkontraktion bereit. Nach einer maximalen Belastung dauert es etwa 30–60 s, bis die Hälfte, und etwa 5 min, bis nahezu der gesamte Kreatinphosphatspeicher resynthetisiert ist (Tesch et al., 1989). Der beschriebene Regelkreis wird

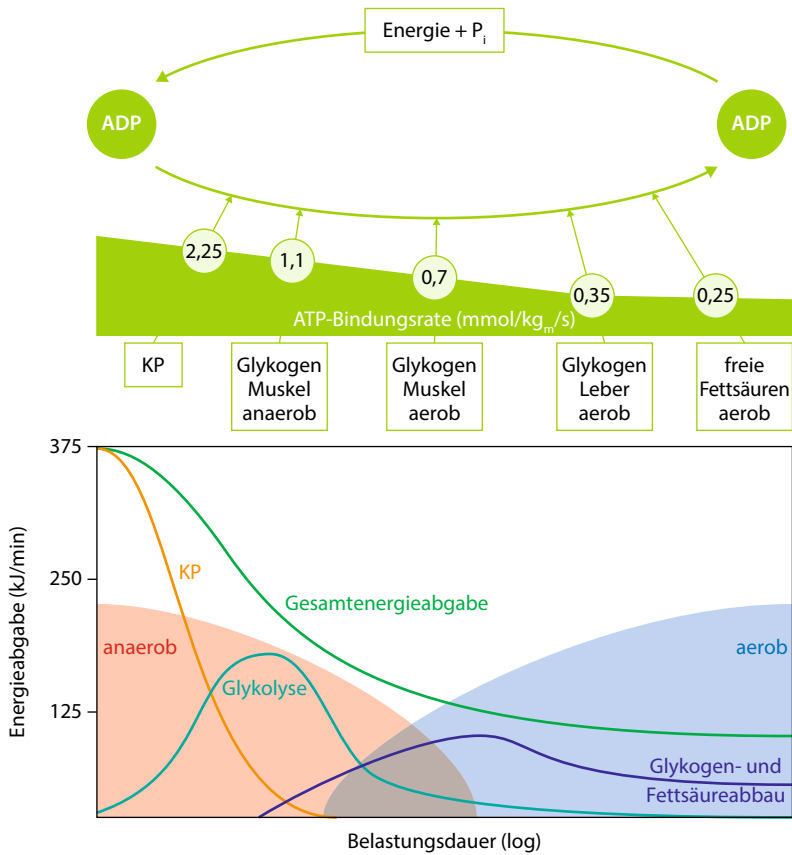
auch als Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttle bezeichnet (Juhn & Tarnopolsky, 1998). Die vermehrte orale Zufuhr von Kreatinmonohydrat kann den Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttle zusätzlich aktivieren und auf diesem Wege die Verfügbarkeit von KP im Rahmen der anaerob-alktaziden Energiebereitstellung erhöhen. Hierdurch wird das Einsetzen der anaeroben Glykolyse verzögert. Beim Krafttraining kann hierdurch theoretisch eine höhere Wiederholungszahl anaerob-alktazid realisiert werden. Beim Intervalltraining werden längere Belastungsphasen anaerob-alktazid und in den Erholungspausen eine effizientere Nutzung des Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttles möglich.

Wenngleich anekdotisch immer wieder von Nebenwirkungen wie Dehydration und erhöhter Krampfanfälligkeit, muskuloskelettalen Verletzungsrisiken, Leberschäden und renaler Dysfunktion berichtet wird, sind bisher in Studien meist niedriger bis moderater Qualität keine Hinweise auf Nebenwirkungen gefunden worden. Dies gilt natürlich nur bei adäquater Dosierung – 3 bis 5 g/Tag bzw. 0,1 g/kg Körpergewicht/Tag – über einen begrenzten Zeitraum von bis zu zehn Wochen. Dies setzt weiterhin eine angemessene Belastungssteuerung voraus (Antonio et al., 2021).

Phosphorylierung entstandene ATP verwendet (■ Abb. 7.6). Bei intensiver Intervallarbeit wird demnach das während der Belastung verbrauchte Kreatinphosphat in den Pausen zwischen den Belastungen auf aerobem Wege durch den oxidativen Glykogen- oder Fettabbau erneut aufgebaut. Durch intervallartiges Training kann die anaerob-alktazide Energiebereitstellung verbessert werden. Ursächlich hierfür wirken eine Vergrößerung des KP-Speichers und eine Aktivitätssteigerung der Enzyme ATPase und Kreatinkinase.

■ Anaerob-laktazider Prozess (anaerobe Glykolyse)

Innerhalb der anaeroben Energiebereitstellung setzt noch während der laufenden KP-Nutzung die anaerobe Glykolyse ein. Hierunter wird der Abbau von Glykogen (Speicherform der Glukose) ohne Sauerstoff unter Bildung von Laktat verstanden (anaerob-laktazide Energiebereitstellung). Bei maximalen Belastungen wird die Glykolyse bereits nach wenigen Sekunden aktiv; bei submaximalen Intensitäten nach 8–9 s (Zintl, 1997). Der Vorteil der Glykolyse besteht in der hohen energetischen Flussrate



■ **Abb. 7.7** ATP-Bildungsrate bzw. Energieflussrate pro Kilogramm Muskelmasse von unterschiedlichen anaeroben und aeroben Stoffwechselwegen. Die untere Abbildung ist modellhaft und vereint die Energiebereitstellung verschiedener Teilstrecken vom Sprinter (anaerob) bis zum Marathonläufer (aerob).

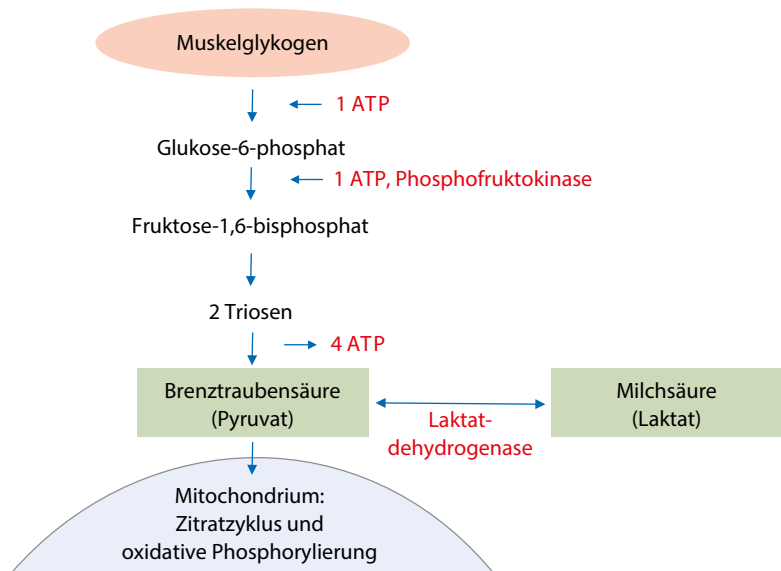
Maßgeblich für die jeweilige Energiebereitstellung ist vor allem die Belastungsintensität und nicht die Belastungsdauer. (Badtke, 1995; Neumann et al., 1998; Hohmann et al., 2002, S. 54; die Angaben zur ATP-Bildungsrate wurden modifiziert nach Jeukendrup & Gleeson, 2010, S. 53)

(■ Abb. 7.7). Nachteilig ist die unökonomische Energieausbeute, denn aus 1 mol Glukose werden nur 2 mol ATP gewonnen (■ Abb. 7.8).

Beim Ablauf der Glykolyse bis zur Brenztraubensäure (Pyruvat) entsteht das Reduktionsäquivalent NADH/H^+ . Da bei hoher Belastungsintensität und entsprechend hoher glykolytischer Flussrate insbesondere bei limitierter oxidativer Kapazität in den Mitochondrien das anfallende NADH/H^+ nicht sofort oxidiert werden kann, hilft sich der Organismus, indem er Pyruvat zu Laktat reduziert. Dabei wird

NADH/H^+ zu NAD^+ oxidiert. Bei ausreichender Verfügbarkeit von NAD^+ kann die glykolytische Flussrate zunächst aufrechterhalten werden. Die sich in der Muskelzelle anreichernden H^+ -Ionen verringern jedoch den Intrazellulären pH-Wert. Hierdurch wird im Sinne einer Eigenhemmung die glykolytische Enzymaktivität, speziell jene der Phosphofruktokinase (PFK), gesenkt. Die Belastungsintensität und die glykolytische Flussrate werden reduziert und das Gleichgewicht mehr in Richtung des Pyruvats und dessen oxidativem Abbau verschoben. Laktatmoleküle werden aus

Abb. 7.8 Grobdarstellung der Glykolyse ausgehend vom Muskelglykogen bis zur Gleichgewichtsreaktion der Laktatdehydrogenase (LDH) zwischen Pyruvat und Laktat



Exkurs: Laktat

Die biologische Rolle von Laktat geht weit über die übliche Verwendung als Marker einer anaeroben Stoffwechselaktivität hinaus (Heck et al., 2022; Wahl et al., 2009). Biochemisch wird Laktat dann gebildet, wenn die Pyruvatproduktion die oxidative Abbaurate im Zitratzyklus übersteigt, und ist nicht zwangsläufig nur das Resultat anaerober Bedingungen. Die Blutlaktatkonzentration wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst (z. B. aerobe Kapazität, max. Laktatproduktionsrate, LDH-Aktivität, Muskelfaserprofil, metabolische Laktatelimination, Füllungsgrad der Glykogenspeicher, Blutzirkulation, pH-Wert und Laktattransportkinetik; Heck et al., 2022). Laktat wird heute als ein wichtiger Stoffwechselmetabolit angesehen, der zwischen unterschiedlichen Kompartimenten transportiert, den pH-Wert

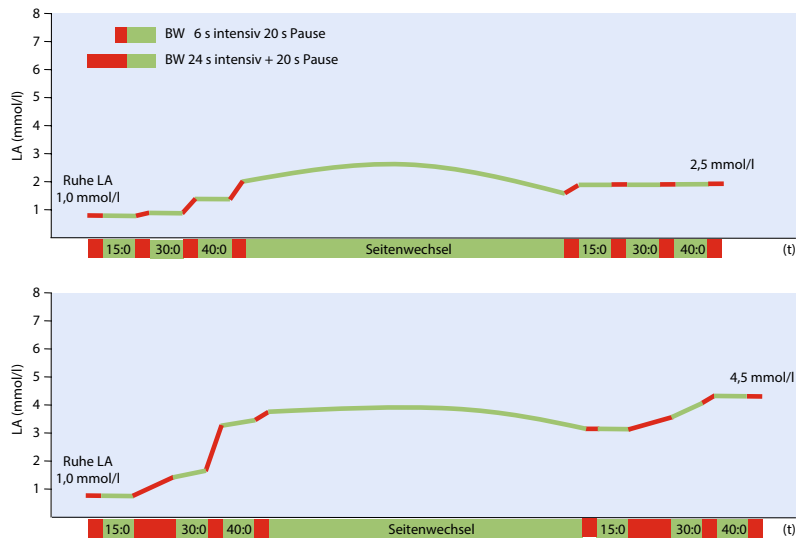
reguliert und schließlich der oxidativen Energiebereitstellung zugeführt wird (Wahl et al., 2009). Zusätzlich wird Laktat eine steuernde und regulierende Signalfunktion bei Gewebsanpassungen zugewiesen. Arbeitsgruppen sprechen bereits von einem „Lactormone“ (Gladen, 2008; Hashimoto & Brooks, 2008). Laktat stimuliert als Signalmolekül unter anderem die Angiogenese (Gefäßneubildung; Beckert et al., 2006). Darüber hinaus besitzt es akut regulierende Funktionen wie die Regulation von Sympathikustonus und neuronaler Signaltransduktion (Philp et al., 2005; Wahl et al., 2009). Anpassungsprozesse durch intensive Trainingseinheiten belaufen sich auch in einer gesteigerten Transportkapazität und dadurch verbesserten pH-Regulation des entsprechenden Gewebes (Pufferkapazität).

der Muskelzelle in das Blut ausgeschwemmt und sind dort leicht im Kapillarblut messbar.

Die höchsten Blutlaktatkonzentrationen (LA) von über 20 mmol/l werden bei KZA-Belastungen von Weltklasseathletinnen und -athleten gemessen. Dies betrifft

beispielsweise die leichtathletischen Mittelstrecken 400 und 800 m, aber auch andere zyklische Maximalbeanspruchungen großer Muskelgruppen über 1–2 min Dauer wie beim Bahnradsport. Bei kürzerer Belastungsdauer (z. B. beim 100-m-Sprint in der Leichtathletik) liegt LA trotz der maximalen

Abb. 7.9 Verlauf der Blutlaktatkonzentration (LA) über acht Ballwechsel (BW) in einem simulierten Tennismatch bestehend aus unterschiedlich langen intensiven Ballwechseln. (mod. nach Ferrauti et al., 2016, S. 24)



energetischen und glykolytischen Flussrate aufgrund der kurzen Akkumulationsdauer ebenso wie bei längerer Belastungsdauer (z. B. beim 5000-m-Lauf) aufgrund der überwiegend aeroben Energiegewinnung auf niedrigerem Niveau (Abb. 7.3). Im Marathonlauf kommt die anaerobe Glykolyse nur in Phasen einer plötzlichen Tempoverschärfung oder beim Endsprint zum Tragen. Beim Freizeitsportler liegen die LA beim Zieleinlauf nach 42,195 km aufgrund der extrem langen Belastungsdauer und der relativ geringen Energieflussrate nahe dem Ruhewert (1–2,5 mmol/l).

! Achtung!

Hohe Laktatwerte sind (auch) ein Indikator für Leistungsfähigkeit.

In den Sportspielen schwankt LA aufgrund der teilweise unvorhersehbaren und gegner- und taktikabhängigen Beanspruchung erheblich. Im Fußball konnten bei einem simulierten Wettspiel 11:11 deutliche intra-individuelle und spielzeitabhängige Schwankungen festgestellt werden. Einzelne Spieler erreichen bereits Mitte der ersten Halbzeit ca. 10 mmol/l, andere Mitspieler liegen zeitgleich bei ca. 2 mmol/l (Ferrauti et al., 2006).

Im Mittel lag LA in diesem Trainingsspiel bei 4–5 mmol/l. In der Halbzeitpause und gegen Ende des Spiels war ein signifikanter Abfall zu verzeichnen (Ferrauti et al., 2006; ▶ Abschn. 14.3). Im Tennis hängt LA wesentlich von der vielfach zufälligen Reihenfolge kürzerer und längerer intensiver Ballwechsel ab (Abb. 7.9). Einzelwerte erreichen demnach über 8 mmol/l. Im Mittel über ein gesamtes Match werden jedoch auch unter Turnierbedingungen nur Werte zwischen 3 und 4 mmol/l gemessen (Ferrauti et al., 2016; ▶ Abschn. 15.3).

Die Laktatelimination erfolgt während und/oder nach der Belastung durch Wiederaufbau von Glykogen im Rahmen der Glukoneogenese in der Leber (Cori-Zyklus) und durch oxidative Verstoffwechselung im Herzmuskel und in der unbelasteten Muskulatur. Die Eliminationsrate liegt im Falle hoher LA laut Zintl (1997) bei ca. 0,5 mmol/l/min.

Eine aktive Erholung als rein aerobe Arbeit großer Muskelgruppen wie das klassische Auslaufen oder Ausradeln mit geringer Intensität (< 50 % der $\dot{V}O_{2\max}$) bewirkt eine signifikant beschleunigte Laktatelimination (Abb. 7.10). Im Anschluss an ein intensives Intervalltraining fiel LA innerhalb einer 15 min passiven Erholung von ca. 10 auf ca.

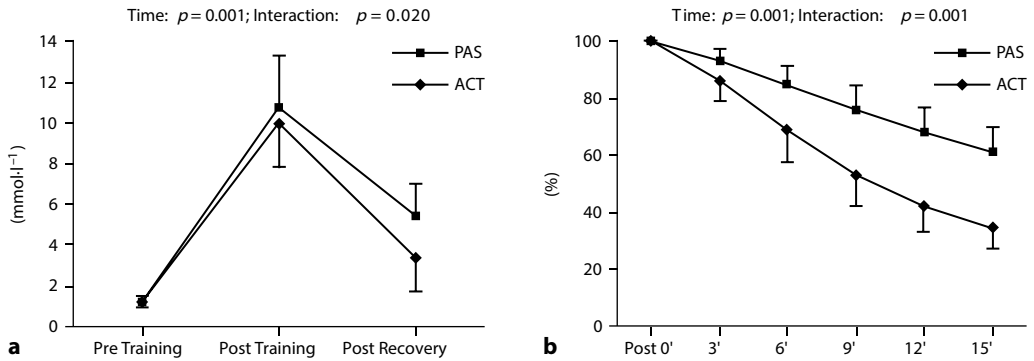


Abb. 7.10 Anstieg und nachfolgende Elimination von Blutlaktat (a) sowie relative Blutlaktatelimination (b) während bzw. nach einem hochintensiven Inter-

valltraining bei passiver (PAS) und aktiver (ACT) Erholung in Form eines moderaten Auslaufens. (Wiewelhove et al., 2018)

5 mmol/l ab (0,33 mmol/l/min). Ein 15-minütiges moderates Auslaufen beschleunigte die Elimination im gleichen Zeitraum auf ca. 3 mmol/l (0,5 mmol/l/min).

Regelmäßige anaerob-laktazide Beanspruchungen verursachen Anpassungsprozesse, die die Toleranz gegenüber hohem LA steigern. Dies ist primär auf eine verbesserte Pufferkapazität zurückzuführen. Puffer bewirken die Neutralisation von Säuren und Basen und dadurch eine verbesserte Stabilisation des pH-Wertes in der Körperflüssigkeit und im Muskelgewebe. Einen wesentlichen Anteil an der Pufferkapazität besitzt das Bikarbonat. Das ins Blut übertretende LA wird überwiegend durch das Plasma-Bikarbonat abgepuffert. Durch Training kann die Pufferkapazität vergrößert werden (McGinley & Bishop, 1985). Auch die orale Zufuhr von Natriumbikarbonat kann die Leistung bei hochintensiver Intervallarbeit steigern (Krustrup et al., 2015).

■ Aerobere Prozess (aerobe Glykolyse, oxidativer Glykogenabbau)

Der oxidative Abbau von Kohlenhydraten (Glykogen oder Glukose) und Fetten (freie Fettsäuren) zu Kohlendioxid und Wasser liefert bei geringerer energetischer Flussrate (Abb. 7.7) einen vollständigen und ökonomischen Abbau der Nährstoffe zu ATP.

Wenn bei geringerer Beanspruchung weniger Energie pro Zeiteinheit benötigt wird und die zelluläre Verfügbarkeit von Sauerstoff ausreichend hoch ist, greift der Organismus auf diesen Stoffwechselweg zurück. Aus einem Mol Glukose werden bei vollständigem oxidativem Abbau im Rahmen von Zitronensäurezyklus und Atmungskette in den Mitochondrien 38 ATP gewonnen. 1 mol Fettsäuren (z. B. Palmitinsäure mit 16 C-Atomen) liefert 130 ATP (Zintl, 1997). Neben Kohlenhydraten und Fetten können auch Aminosäuren als Bausteine der Proteine oxidativ verstoffwechselt werden.

Im Vergleich von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen liegt der physiologische Brennwert (Energiegehalt pro Gramm Nährstoff) bei den Fetten am höchsten (Tab. 7.2). Da die Oxidation der drei Nährstoffe jedoch unterschiedlich viel Sauerstoff erfordert, unterscheidet sich das kalorische Äquivalent

Tab. 7.2 Physiologischer Brennwert und kalorisches Äquivalent der Grundnährstoffe

Nährstoff	Physiologischer Brennwert	Kalorisches Äquivalent
Fette	9,3 kcal/g	4,65 kcal/l O ₂
Kohlenhydrate	4,1 kcal/g	5,05 kcal/l O ₂
Proteine	4,1 kcal/g	4,48 kcal/l O ₂

(Energieproduktion pro Liter Sauerstoff) vom physiologischen Brennwert (■ Tab. 7.2). Unter körperlicher Belastung entscheidet das kalorische Äquivalent wesentlich darüber, welche Nährstoffe primär verstoffwechselt werden, da die Verfügbarkeit von Sauerstoff einen entscheidenden Engpass darstellt. Aufgrund des hohen kalorischen Äquivalents der Kohlenhydrate werden diese eher bei höherer Intensität und die Fette eher bei geringerer Intensität und ausreichender Sauerstoffverfügbarkeit verstoffwechselt. Dies liegt an der Sauerstoffarmut des Fettsäuremoleküls.

Der aerobe Glykogenabbau verläuft bis zum Pyruvat identisch wie bei der anaeroben Glykolyse (Müller et al., 2015). Anstelle der Reduktion von Pyruvat zu Laktat erfolgt bei

geringerer glykolytischer Flussrate jedoch die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat (Abspaltung von 2 H-Atomen und von CO₂) zu aktivierter Essigsäure (Acetyl-CoA). Auch der Abbau der Fettsäuren im Rahmen der β -Oxidation und der Abbau der Aminosäuren als Bausteine der Proteine führen (teilweise) zur Bildung von Acetyl-CoA. Das C₂-Molekül Acetyl-CoA wird nun in den Zitronensäurezyklus eingeschleust und verbindet sich zusammen mit Oxalsäure (C₄-Molekül) zu Zitronensäure (C₆-Molekül). Diese wird im Verlauf des Zitronensäurezyklus sukzessive abgebaut (CO₂- und H-Abspaltung), und der frei werdende Wasserstoff im Rahmen der Atmungskette in einer „gesteuerten“ Knallgasreaktion auf Sauerstoff

7

EXPERT OPINION – „Die Regulation der Nutzung unterschiedlicher Stoffwechselwege ist komplex“

Die Regulation der verschiedenen Wege der Energiebereitstellung ist durchaus komplex. Stark vereinfacht nutzt der Organismus bei allen Ausdaueraktivitäten (im Wettkampf, im Training und im Alltag) nach Möglichkeit aufgrund deren größeren Gesamtkapazität und Effizienz die aerobe Energiebereitstellung. Anaerobe Energiequellen kommen erst dann nennenswert ins Spiel, wenn der muskuläre Energiebedarf nicht mehr hinreichend aerob gedeckt werden kann. Dies ist der Fall:

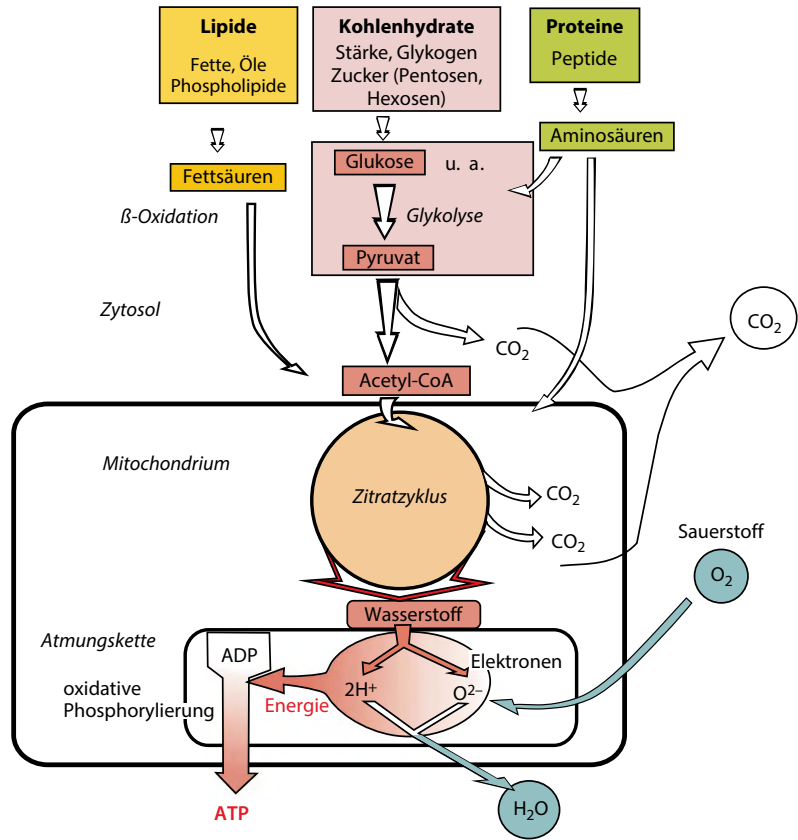
- bei kurzen und sehr hohen Leistungsanforderungen bzw. Energieflussraten (z. B. Zwischensprint oder Endspurt, aber auch Sprünge, schnelle Richtungswechsel oder schnelle Tritt-/Schlagfolgen etc.),
- wenn das aerobe System über längere Zeit an die Grenze seiner Flussrate kommt (z. B. oberhalb der Geschwindigkeit/Leistung im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme), aber auch
- bei plötzlicher Steigerung der Belastung zur Überbrückung der zeitlichen Verzö-

gerung, bis das aerobe System voll arbeitet (Kinetik der Energiebereitstellung: anaerobe Stoffwechselwege sind ein Vielfaches schneller zu mobilisieren).

Somit ist zu betonen, dass ■ Abb. 7.7 keine Abfolge der Stoffwechselprozesse zeigt, wie sie bei einem Athleten in einem einzelnen Training oder Wettkampf zu erwarten wäre, sondern eine Zusammenstellung der Bedeutung unterschiedlicher Stoffwechselwege bei unterschiedlichen Ausdauerwettkämpfen. Alternativ könnte man die Abbildung auch als Beschreibung der Abfolge der Energiebereitstellung in der (unrealistischen) Belastungssituation verstehen, dass ein Sportler mit maximaler Intensität („All-out“) startet und trotz zunehmend eintretender Ermüdung versucht, in den folgenden Minuten und Stunden den unvermeidlichen Leistungsabfall zu minimieren.

Prof. Dr. Christian Thiel
Hochschule Bochum,
Angew. Gesundheitswiss.

■ **Abb. 7.11** Energie freisetzende Stoffwechselwege der eukaryotischen Zelle. (Müller et al., 2015, S. 28)



unter Bildung von Wasser übertragen. Die maximale Sauerstoffaufnahme ist für die Effizienz dieser biologischen Endoxidation von herausragender Bedeutung. Die dabei frei werdende Energie geht zwar überwiegend als Wärme verloren. Der verbleibende Teil dient jedoch zur oxidativen Phosphorylierung von ATP aus ADP (■ Abb. 7.11).

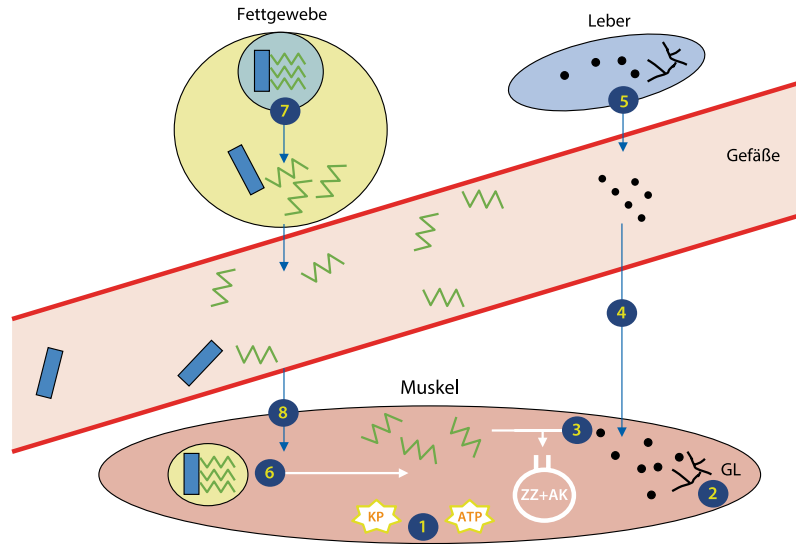
Die Komplexität der skizzierten Stoffwechselwege, die Kompartimente, in denen sie stattfinden, und die Reihenfolge von Substratmobilisation und Substratabbau werden in ■ Abb. 7.12 zusammengefasst. Hierbei wird der Übergang von Ruhe zu einer intensiven 30-minütigen Dauerbelastung angenommen. Die Beschreibung folgt im Wesentlichen der Arbeit von Brouns (1993).

1. Anaerob-alkalazide Energiebereitstellung im Zytosol der Muskelzelle: Durch

das Enzym Kreatinkinase erfolgt während der ersten Muskelkontraktionen die Rephosphorylierung von ADP zu ATP durch KP.

2. Anaerob-laktazide Energiebereitstellung im Zytosol der Muskelzelle: Im Rahmen der Glykolyse wird das Muskelglykogen in Glukosemoleküle gespalten, die über Pyruvat bis zu Laktat abgebaut werden.
3. Aerobe Glykolyse (oxidativer Glykogenabbau): Bei geringerer glykolytischer Flussrate und zeitlich etwas verzögert erfolgt bei ausreichender Sauerstoffverfügbarkeit die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA und dessen Einschleusung in die Mitochondrien zur Endoxidation im Zitronensäurezyklus (ZZ) und in der Atmungskette (AK).

Abb. 7.12 Kompartimente und Reihenfolge der Substratverstoffwechselung zur Energiebereitstellung unter körperlicher Belastung (zu Punkt 1–8 s. Text)



4. Glukose-Uptake und Verstoffwechselung aus dem zirkulierenden Blut: Mit geringer zeitlicher Verzögerung steigert sich die Durchblutung der Arbeitsmuskulatur und zirkulierende Plasmaglukose wird vermehrt in die Muskelzelle aufgenommen und als Substrat für die aerobe Energiebereitstellung verwendet.
5. Glykogenolyse und Glukoneogenese in der Leber: Der sich nach wenigen Minuten einstellende Abfall der Blutzuckerkonzentration wird durch Chemorezeptoren registriert und durch die Ausschüttung von Katecholaminen (Stresshormonen) kompensiert. Diese aktivieren die Glykogenolyse in der Leber und die dabei gespaltenen sowie die im Rahmen der Glukoneogenese neugebildeten Glukosemoleküle stabilisieren den Blutzuckerspiegel.
6. Intramuskuläre Lipolyse: Triglyzeride (Synonym: Triacylglyzeride oder Neutralfette) sind in geringem Ausmaß auch intramuskulär gespeichert und leisten einen Anteil an der Energiebereitstellung. Hierzu werden die Triglyzeride in Glycerin und Fettsäuren gespalten.
7. Periphere Lipolyse: Auch in der Peripherie nimmt die Lipolyse im viszerale

Fett und im Unterhautfettgewebe zu. Die periphere Fettmobilisation wird ebenso wie die Kohlenhydratmobilisation durch die Stresshormone (speziell Adrenalin) aktiviert.

8. Die Spaltprodukte Glycerin und freie Fettsäuren nehmen im Blutplasma signifikant zu und werden von der Muskelzelle aufgenommen. Im Rahmen der β -Oxidation im Zytoplasma werden die Fettsäuren zu Acetyl-CoA abgebaut und ebenfalls in den Zitronensäurezyklus (ZZ) der Mitochondrien eingeschleust.

Nach Beendigung der Belastung sind die genannten Prozesse teilweise rückläufig. Die intramuskulären Triglyzeridspeicher werden durch die aus der Peripherie aufgenommenen Fettsäuren neu aufgebaut. Überschüssig in der Peripherie mobilisierte Substrate werden erneut in den Leber- und Fettzellen abgespeichert. Das Muskelglykogen kann durch oral zugeführte Kohlenhydrate über den peripheren Zulieferweg schon während der Belastung geschont und je nach Belastungsintensität sogar neu gebildet werden.

Beispiel: Unterzuckerung und Hungerast

Viele Athletinnen und Athleten klagen über plötzlich eintretende Leistungsverluste in Training und Wettkampf. Die Begleitsymptome sind leichter Schwindel, Koordinationseinbußen, Kaltschweißigkeit und Heißhunger nach Süßigkeiten. Das Phänomen ist auf den Abfall der Blutzuckerkonzentration unter eine individuelle Sensitivitätsschwelle zurückzuführen. Wenn also das Leberglykogen aufgrund von langandauernden Belastungen verbraucht ist und den Blutzuckerspiegel bei fortwährendem Glukose-Uptake der Muskelzelle nicht mehr stabilisieren kann, reagiert der Körper mit den beschriebenen Symptomen. Eigene Messungen haben ergeben, dass diese „Hypoglykämieschwelle“ sich bei einigen Athleten erst bei einem Abfall der Blutzuckerkonzentration vom nüchternen Normalwert um 80–100 mg/dl auf ca. 40 mg/dl einstellt; andere Athleten verspüren bereits Einschränkungen bei ca. 60 mg/dl. Männer sind häufiger betroffen als

Frauen, und nervöse Wettkämpfer klagen häufiger als „entspannte und coole“ Typen. Der Grund mag an der höheren adrenergen Stimulation nervöser Männer auf die Glykogenolyserate liegen. Auch unter Hitzebedingungen steigt das Risiko, da hier der Kohlenhydratverbrauch höher liegt. Der Moment des Eintretens ist bei Dauerbelastungen erst nach ca. zwei Stunden Belastungsdauer zu befürchten. Entweder er stellt sich schleichend ein (z. B. bei zyklischen Ausdauerbelastungen mit konstantem Energieumsatz), oder er stellt sich urplötzlich und ohne Vorwarnung ein (bei plötzlichem Anstieg des Energieumsatzes beim Anstieg während der Bergetappe, bei einer Tempoverschärfung im Marathon oder zu Beginn einer zweiten Trainings- oder Wettkampfbelastung nach kurzer Pause). Tennisspieler klagen häufig zu Beginn des Doppels (zweites Match eines Mannschaftswettkampfes) über den plötzlichen Hungerast.

Praxistipp: Kohlenhydrate vor, während, zwischen und nach der Belastung

Auch wenn das „Image“ von Kohlenhydraten und insbesondere Zucker in der aufgeklärten Allgemeinbevölkerung in der jüngeren Vergangenheit erheblich gelitten hat, im Leistungssport und insbesondere bei Ausdauerbelastungen ist eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr unverzichtbar (► Abschn. 9.4.). Eine Ausnahme hiervon ist das Fettstoffwechseltraining, dass ausschließlich unter Trainingsbedingungen mit speziellen Zielsetzungen stattfindet (► Abschn. 7.4.6). Je höher die Muskel- und Leberglykogenspeicher vor Beginn von Training- und Wettkampf durch komplexe, langsam verdauliche, faserreiche Kohlenhydrate (z. B. stärkehaltige Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index) gefüllt wurden, umso länger kann eine hohe Leistungsfähigkeit aufrechterhalten und umso später wird sich eine Unterzuckerung einstellen. Nut-

zen Sie ferner jede Möglichkeit, bereits während der Belastung Kohlenhydrate in schmackhafter Form zuzuführen (als Gel, reife Banane, gelöst im Sportgetränk, in der Halbzeitpause oder beim Seitenwechsel im Tennis). Nutzen Sie die Pause zwischen zwei Belastungen zur Aufnahme von kurz- und mittelkettigen Kohlenhydraten (Oligosaccharide mit hohem glykämischen Index) mittels Trockenkuchen, Milchreis mit Früchten oder kohlenhydratreichen Getränken. Hypoglykämisch sensible Athleten oder ihre Betreuer sollten Kohlenhydrate in der notwendigen Darreichungsform stets vorhalten. Stellt sich trotzdem ein akuter Hungerast ein, so hilft der Konsum zuckerhaltiger Nahrungsmittel (z. B. zwei bis drei Schokoriegel mit Coca-Cola) und beseitigt die Symptome nach ca. 5–10 min. Koffein in Coca-Cola oder im Espresso vermag die Mobilisationsgeschwindigkeit zusätzlich zu steigern.

Problematisch wird die Situation, wenn die Belastung bei unverminderter Intensität länger andauert. Es droht eine Hypoglykämie, die landläufig auch als „Hungerast“ bzw. „Unterzuckerung“ bezeichnet wird. Während die Fettreserven des Organismus weitgehend unerschöpflich sind, besteht aufgrund der begrenzten Kohlenhydratspeicher (ca. 300–500 g Muskelglykogen, ca. 100 g Leberglykogen, der Trainierte besitzt größere Glykogenspeicher) die Gefahr, dass bei fortwährendem Glukose-Uptake aus dem Blut in die Muskelzelle der Blutzuckerspiegel durch das Leberglykogen nicht mehr stabilisiert werden kann.

7

7.2.2 Energieumsatz und Substratverwertung im Ausdauersport

Die quantitative Verwertung von Muskel- und Leberglykogen sowie von Blutglukose und Fetten als Energiequelle für langandauernde zyklische Ausdauerbeanspruchungen ist vom Trainingszustand sowie von der Dauer und Intensität der Belastung abhängig (Brouns, 1993). Bei Ausdauerbelastungen üblicher Dauer wird die benötigte Energie – abgesehen von geringfügigen Anteilen des Proteinstoffwechsels – hauptsächlich aus den beiden wichtigsten Energiequellen, den Kohlenhydraten und Fetten, freigesetzt. Diese beiden Energiequellen werden immer in einem belastungsabhängigen Mischungsverhältnis genutzt (Brouns, 1993).

Der gesamt kalorische Umsatz wird primär durch Belastungsintensität, Belastungsdauer und durch das Körpergewicht bestimmt. Auch der Umfang der beteiligten Arbeitsmuskulatur (allgemeine Ganzkörper-Ausdauerbelastungen steigern den Energiebedarf) und das Geschlecht (Männer haben aufgrund der gewöhnlich höheren Muskelmasse einen höheren Energieumsatz) beeinflussen den gesamt kalorischen Umsatz. Intervallbelastungen weisen im Vergleich zu Dauerbelastungen spezifische Auswir-

kungen auf Kalorienumsatz und Substratverwertung auf, und auch der psychische Stress unter Wettkampfbelastung besitzt einen nicht zu unterschätzenden Einfluss (Ferrauti, 1999).

Der Ruheumsatz beträgt ungefähr 1 kcal/h/kg Körpergewicht (► Kap. 12). Dabei werden nach unseren Messungen ca. zwei Drittel der Energie durch Fette und ca. ein Drittel durch Kohlenhydrate bereitgestellt (Ferrauti, 1999). Unter körperlicher Belastung steigt der Energieumsatz je nach Art und Intensität der Belastung an. Die einfachste Form zur Beschreibung des gesamt kalorischen Umsatzes verschiedener Aktivitäten ist die Angabe des Metabolischen Äquivalents (engl. *metabolic equivalent*, abgekürzt als MET).

Aus diesen Basisgrößen können nun für verschiedene Aktivitäten die gesamt kalorischen Brutto- und Nettoangaben für eine realistische Belastungsdauer berechnet werden. So werden beispielsweise in einem 90-minütigen Fußballspiel (Trainingsspiel mit gut trainierten Sportstudenten und einem mittleren Körpergewicht von 80 kg) brutto, also einschließlich des Ruheumsatzes, ca. 5630 kJ (Minimum 4430, Maximum 7290) bzw. 1340 kcal (Minimum 1050, Maximum 1750) verbraucht (Ferrauti et al., 2006). Der Bruttoumsatz eines zweistündigen Trainingseinzelns über drei Sätze mit männlichen Turniertennisspielern (Körpergewicht ca. 80 kg, regionale Klasse) entspricht in etwa dem eines vierstündigen Golfspiels über 18 Loch im Dreier-Flight (ca. 4200 kJ bzw. 1000 kcal). Unter realen Turnierbedingungen ist jedoch in allen Fällen von deutlich höheren Werten auszugehen (Ferrauti, 1999; Ferrauti et al., 1997, 2001b).

Die Angaben für die klassischen zyklischen Ausdauersportarten werden selbstverständlich neben der sehr unterschiedlichen Belastungsdauer im Wesentlichen von der Belastungsintensität bestimmt. Ein gemütlicher Jogginglauf eines 80 kg schweren Läufers über 60 min wird in etwa mit einem Energieumsatz von ca. 3000 kJ bzw. 700 kcal einhergehen. In der gleichen Zeit verbraucht eine

60 kg schwere Läuferin 2250 kJ bzw. 540 kcal. Ein zügiger Marathonlauf eines 80 kg schweren Läufers (Endzeit 3:15 h) wird hingegen bereits mit einem Energieumsatz in Höhe von ca. 13.000 kJ bzw. über 3000 kcal einhergehen. Während einer langen und schweren Tour-de-France-Etappe mit bis zu 6 h Dauer ist mit einem Umsatz von bis zu 30.000 kJ bzw. über 7000 kcal zu rechnen (Müller et al., 2015).

Metabolisches Äquivalent (MET)

Ein MET ist definiert als die Sauerstoffaufnahme im Sitzen unter Ruhebedingungen, entsprechend 3,5 ml O₂/kg Körpergewicht/min. Dies entspricht in etwa 1,0 kcal/kg Körpergewicht/h. Ein normaltrainierter Mann mit einem Körpergewicht von 80 kg wird folglich ca. 80 kcal während einer Stunde in sitzender Tätigkeit verbrauchen (Jetté et al., 1990; McArdle et al., 1991). Ausgehend von diesem Basiswert kann nun jede körperliche Aktivität in der hierfür benötigten Anzahl an METs beschrieben werden, indem die Sauerstoffaufnahme bei dieser Aktivität durch den oben genannten Ruheumsatz dividiert wird. Das Metabolische Äquivalent einer Belastung ist folglich der Multiplikationsfaktor des Ruheumsatzes. Hierzu findet man in der Literatur zahlreiche Angaben für vielfältige Tätigkeiten, die jedoch nicht immer auf experimentellen Untersuchungen basieren, sondern oftmals auch auf Schätzungen. Leichter Hausarbeit werden beispielsweise 2 MET, Gartenarbeit 4 MET, Schneeschaukeln 5 MET und Holzhacken 6 MET zugeordnet. Gemäß der Höhe des MET werden verschiedene Klassifikationen für leichte (< 4 MET), mittlere (4–6 MET), schwere (6–8 MET), sehr schwere (8–10 MET) und übermäßig schwere (> 10 MET) Aktivitäten unterschieden (Jetté et al., 1990; McArdle et al., 1991; Ainsworth et al., 2011). Das metabolische Äquivalent kann in gleicher Weise zur Beschreibung der körperlichen Leistungsfähigkeit und zur

Charakterisierung der Trainingsintensität (z. B. % von MET_{max}) benutzt werden. Individuelle Limitationen dieser Messgröße ergeben sich beispielsweise bei Personen mit einem hohen Anteil an Körpermuskulatur (höherer kalorischer Ruheumsatz) und natürlich durch die Ausführungsqualität sportlicher Aktivitäten. Exemplarisch sind einige grobe Orientierungswerte aus der Literatur bzw. aus eigenen Untersuchungen mittels portabler Spirometrie und indirekter Kalorimetrie speziell zum Tennis, Fußball und Golf in alphabetischer Reihenfolge benannt (Edel et al., 2019; Jetté et al., 1990; Ferrauti et al., 1997; Ferrauti, 1999; Ferrauti et al., 2006; Choi et al., 2007; Faude et al., 2007). Selbstverständlich unterscheiden sich diese Angaben erheblich je nach Wettkampfniveau.

Metabolische Äquivalente ausgewählter Sportarten

Alpiner Skilauf: 6–8

Badminton Einzel: 6–10

Basketball: 8

Boxen: 12

Fußball: 10–12

Golf: 2–4

Jogging (9 km/h): 8–10

Krafttraining: 3–6

Tennis Einzel: 6–10

Walking (5 km/h): 3–4

Der Füllungsgrad von Leber- und insbesondere Muskelglykogen beeinflusst in hohem Masse den Energieumsatz, die Substratverwertung und hierdurch das Leistungsvermögen des Athleten. Vergleichende Untersuchungen von Wagenmakers et al. (1991) in glykogenverarmtem und -angereichertem Zustand belegen, dass bei selbstgewählter Belastungsintensität die Ausschöpfung der Maximalleistung während einer zweistündigen Dauerbelastung mit entleerten Glykogenspeichern (z. B. durch eine intensive Dauerbelastung am Vortrag mit anschlie-

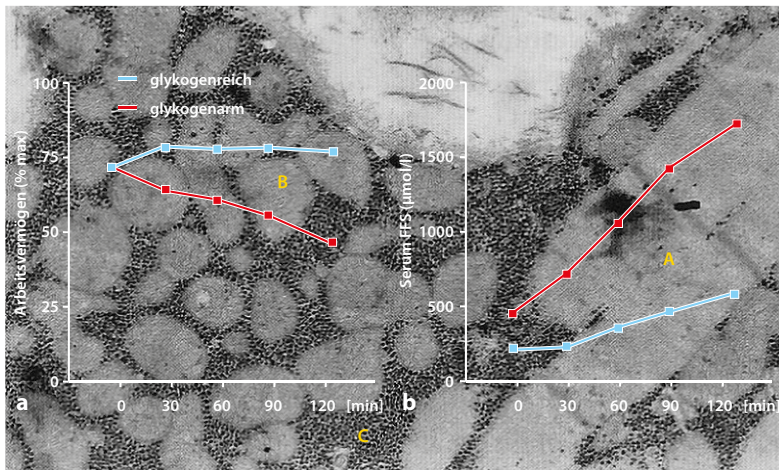


Abb. 7.13 Arbeitsvermögen (a) und Serumkonzentration an freien Fettsäuren (b, FFS) in Abhängigkeit vom Füllungsgrad der Glykogenspeicher. Im Hintergrund ein Querschnitt durch die glykogenreiche

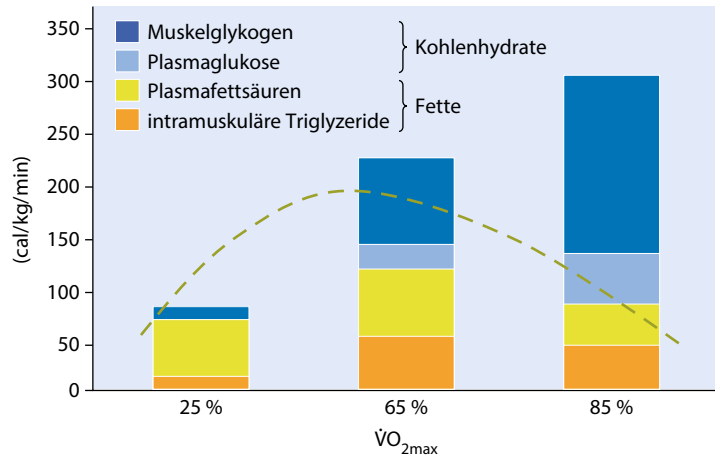
Skelettmuskulatur. Muskelglykogen wird in Form von Stärkekörnern (C) zwischen den Mitochondrien (B) innerhalb der Muskelfasern (A) gespeichert. (mod. nach Brouns, 1993 und Wagenmakers et al., 1991)

Bender kohlenhydratfreier Diät) kontinuierlich von 70 auf 40 % gesenkt werden muss, während im Glykogen angereicherten Zustand die Leistung bei 80 % der Maximalleistung bis zum Belastungsende stabilisiert werden kann (Abb. 7.13). Interessanterweise hat diese Glykogen-Mangelsituation Konsequenzen auf alle übrigen Mechanismen der Substratmobilisation und Substratverwertung (Abb. 7.12). So sinkt die Blutglukosekonzentration aufgrund des Glykogenmangels in der Leber (reduzierte Glykogenolyse), und auch die Blutlaktatkonzentration ist als Folge der eingeschränkten muskulären Glykolyse signifikant verringert. Zur Kompensation der Energiedefizite wird der Fettstoffwechsel angekurbelt. Durch vermehrte Lipolyse im Körperfett steigt die Serumkonzentration von freien Fettsäuren (FFS) und freiem Glycerin deutlich stärker an (Abb. 7.13). Folglich ist auch von einer vermehrten Aufnahme und Oxidation von FFS in der Muskelzelle auszugehen, was aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge mit einer Reduktion des Leistungsvermögens einhergeht (Abb. 7.12 und 7.13).

Die Beteiligung der energiereichen Substrate am gesamtcalorischen Umsatz hängt

aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge sehr stark von der Belastungsintensität ab (Romijn et al., 1993). Bei geringer Belastung überwiegt der Fettstoffwechsel absolut und prozentual an der Energiebereitstellung. Dabei werden vorrangig die über das Blut zugeführten Plasmafettsäuren aus den peripheren Fettspeichern oxidiert (Abb. 7.14). Erst bei mittlerer Belastungsintensität deckt der Kohlenhydratstoffwechsel aus Muskelglykogen und Plasmaglukose (aus der hepatischen Glykogenolyse) in etwa die Hälfte des Energieumsatzes. Der absolute Fettumsatz erreicht bei ca. 65 % der $\dot{V}O_{2\max}$ sein Maximum („Fat-max“), wobei gleichermaßen die intramuskulären und die peripheren Fette eingesetzt werden. Bei hoher Intensität sinkt der absolute Fettumsatz erneut ab, und das Muskelglykogen deckt den Großteil des Energiebedarfs (Romijn et al., 1993; Amaro-Gahete et al., 2019 Abb. 7.14). Mit zunehmender Belastungsdauer steigt bei mittlerer Intensität der Beitrag der Plasmafettsäuren sowie der Plasmaglukose, und jener des Muskelglykogens fällt ab (van Loon et al., 2003).

Abb. 7.14 Beteiligung verschiedener Substrate des Kohlenhydrat- (blaue Farbtöne) und Fettstoffwechsels (gelbe Farbtöne) an der Energiebereitstellung in Abhängigkeit von der Belastungsintensität. Der absolute kalorische Fettsatz unterliegt einer negativen U-Funktion im Verhältnis zur Intensität (gestrichelte Linie). Der gesamt-kalorische Umsatz nimmt linear zu. (mod. nach Romijn et al., 1993)



Praxistipp: Regeln und Empfehlungen zum „Fettburning“ im Ausdauersport

Der Büchermarkt mit naiv-populär ausgerichteten Buchtiteln wie „Fettburning – so einfach schmilzt das Fett weg“ sowie zahlreiche Hochglanz-Journale widmen sich seit Jahren dem hohen öffentlichen Interesse, die eigene Körperkomposition durch Reduktion des Körperfettanteils zu optimieren. Dabei werden mitunter auch falsche Empfehlungen bzw. Fehlinterpretationen physiologischer Zusammenhänge postuliert. Im Folgenden sollen daher einige gesicherte Fakten zu dieser spannenden Thematik zusammengefasst werden:

- Die absolute Fettverbrennung folgt einer negativen U-Funktion zur Reizhöhe mit einem Maximum, dass in Abhängigkeit von Reizdauer, Trainingszustand und Geschlecht zwischen 45 und 70 % der $\dot{V}O_{2max}$ differiert.
- Geringe Belastungsintensitäten weisen prozentual den höchsten Fettstoffwechsel auf. Von höherer Relevanz für die Praxis ist jedoch der absolute Fettsatz, der sich bei mittleren Intensitäten einstellt.
- Submaximale Intensitäten senken den absoluten Anteil der Fettverbren-

nung. Allerdings kann diese Reduktion teilweise durch den verstärkten Nachbrenneffekt (Excess Postexercise Oxygen Consumption bzw. EPOC) kompensiert werden.

- Die Fettverbrennung setzt bereits nach wenigen Minuten körperlicher Belastung ein. Das Ausmaß der Fettverbrennung steigt allerdings mit zunehmender Belastungsdauer bis auf ein Plateau an.
- Beanspruchungen großer Muskelgruppen (z. B. Rudern, Cross-Trainer) sind gegenüber dem Fahrradfahren bei gleicher relativer Belastung zur Steigerung der Fettverbrennung überlegen.
- Durch Auslassen einer Nahrungs-/KH-Zufuhr vor einer körperlichen Belastung bzw. bei Glykogenverarmung sowie unter Koffeinzufuhr kann der Fettsatz bei submaximaler Belastung gesteigert werden. Dies begründet langsame morgendliche Nüchternläufe von Ausdauerathleten zum Fettstoffwechseltraining. Allerdings geht dies zulasten der Leistung und damit des gesamt-kalorischen Umsatzes.
- Krafttraining ist aufgrund des geringen gesamt- und fettkalorischen

Umsatzes für eine direkte Gewichtsregulation weniger gut geeignet. Krafttraining kann jedoch langfristig einen positiven Effekt durch eine Erhöhung der aktiven Körpermasse mit konsekutiver Steigerung des Ruheumsatzes erzielen.

- Frauen besitzen spezifische Nachteile hinsichtlich der Lipolyse im Gesäß- und Oberschenkelbereich, jedoch einen höheren Fettumsatz unter Belastung. Ursachen hierfür sind beispielsweise die geringere Katecholaminsekretion und der höhere Anteil an Typ-I-Muskelfasern.
- Lokale Hitze, Kompression, Kontraktion oder elektrische Muskelstimulation besitzen keinen lokalen Einfluss auf die Lipolyse. Deren Aktivierung erfolgt stets systemisch über zirkulierendes Adrenalin im Körperkreislauf.
- Freizeitrelevante Sportspiele wie Tennis und Fußball besitzen aufgrund ihres Intervallcharakters und der hohen Stressstimulation Nachteile für den Fettstoffwechsel. Sie können diesen Nachteil durch ihre strukturgegebene bzw. motivationsbedingte lange Belastungsdauer kompensieren.
- Weniger eine Maximierung des Fettumsatzes, sondern eine Maximierung des gesamt kalorischen Umsatzes sollte im Freizeitsport angestrebt werden, wenn dieser mit dem Ziel der Gewichtsreduktion betrieben wird.
- Es ist eine möglichst lange Reizdauer (1. Priorität) mit möglichst hoher Reizhöhe (2. Priorität) anzustreben. Bei limitiertem Zeitbudget (30 min) darf die Trainingseinheit auch intensiver sein (s. EPOC).

■ Der Nachbrenneffekt

Für die Sportpraxis ist die Erkenntnis interessant, dass auch kürzere und intensivere Belastungen einen nennenswerten Beitrag zur

Fettverbrennung leisten können. Vielfach ist das unzureichende Zeitbudget von Trainierenden im Freizeitsport handlungsleitend. Muss die Ausdauerinheit daher aus Zeitgründen auf 30–45 min gekürzt werden, kann die Belastungsintensität aus verschiedenen Gründen hochgehalten werden, sofern dies der Trainingsplan und die Belastungsverträglichkeit zulassen. Einerseits ist hierdurch von einer stärkeren Reizsetzung für Anpassungsprozesse des Herz-Kreislauf-Systems und einem höheren gesamt kalorischen Umsatz auszugehen; andererseits werden nach intensiveren Trainingseinheiten auch nach Belastungsende noch nennenswert höhere Energie- und Fettumsätze erzielt. Verständlicherweise sind viele Stoffwechselmechanismen aufgrund der nachhaltigen Enzymaktivierung und der erforderlichen Regulationsprozesse bei der Umstellung auf Ruhebedingung noch bis zu zwei Stunden aktiv und sind energetisch relevant (■ Abb. 7.15). Dieses Phänomen wird umgangssprachlich auch als „Nachbrenneffekt“ bezeichnet. Er basiert auf der überschießenden Nachatmung von Sauerstoff, sodass in Fachkreisen von der „Excess Post Exercise Oxygen Consumption“ bzw. kurz EPOC gesprochen wird.

In eigenen Untersuchungen mittels *indirekter Kalorimetrie* (eine der Messmethoden zum Energie- und Substratstoffwechsel) ergaben sich höhere EPOC- und speziell höhere Fettoxidationsraten im Anschluss an intensive Trainingseinheiten nach der Dauerermethode oder nach der Intervallmethode (z. B. Fahrradergometrie bei 70 % im Vergleich zu 40 % der $\dot{V}O_{2\max}$) sowie bei Aktivitäten mit großen Muskelgruppen (Ruderergometrie; ■ Abb. 7.15). Interessanterweise unterscheidet sich die Stoffwechsellage auch zwischen einem isolierten Arm- oder Beintraining, wobei das Beintraining trotz gleicher relativer Intensität mit einer höheren Fettoxidation einhergeht. Die Autoren führen dies primär auf einen besseren Trainingsstatus der Beinmuskulatur zurück. Im Umkehrschluss spricht auch dies für ein Ganzkörpertrainingsprogramm, um dieser Disbalance langfristig entgegenzuwirken (Helge, 2010).

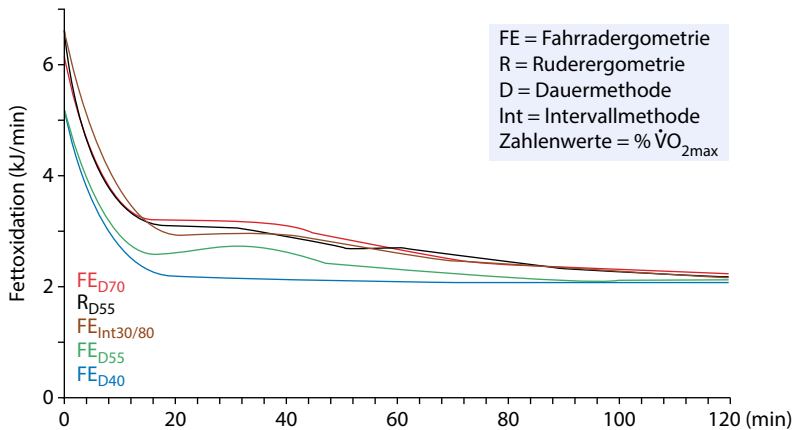


Abb. 7.15 Verlauf der Fettoxidation nach Belastungsende in Abhängigkeit vom Trainingsinhalt. Bei intensiver Fahrradergometrie nach der Dauermethode (rote Linie) sowie nach Ruderergometrie (schwarze Li-

nie) waren EPOC und Fettoxidation gegenüber moderater Fahrradergometrie (blaue Linie) noch lange nach Belastungsende erhöht. (Schnittka et al., 2006)

Exkurs: von der indirekten Kalorimetrie zur „Metabolic Power“

Zur Messung von Energieumsatz und Substratoxidation existieren verschiedene indirekte und direkte Verfahren (Amaro-Gahete et al., 2019). Die einfachste Methode ist die auf Atemgasanalysen basierende „indirekte Kalorimetrie“. Bei der indirekten Kalorimetrie wird von einer stöchiometrischen Beziehung zwischen der Aufnahme von O_2 , dem Abatmen von CO_2 und dem kalorischen Ausmaß der dabei frei werdenden Energie ausgegangen. Der Quotient aus Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe wird auch als respiratorischer Quotient (RQ) bezeichnet. Dieser beläuft sich bei reiner Kohlenhydratverbrennung auf 1,0, bei reiner Fettverbrennung auf 0,7 und bei gleichmäßiger Verteilung beider Substrate zu je 50 % auf 0,85. Die Ursache für diese Unterschiede liegt im geringen Sauerstoffgehalt der Fettsäuremoleküle begründet und kann aus den Reaktionsformeln bei der Substratoxidation abgeleitet werden (vgl. de Marées, 2002):

Glukose: $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$

Fettsäure (Beispiel): $C_{55}H_{102}O_6 + 77,5 O_2 \rightarrow 55 CO_2 + 51 H_2O$

Die spirometrisch gemessene Sauerstoffaufnahme kann nun entsprechend des RQ auf Kohlenhydrat- und Fettoxidation aufgeteilt und mit dem jeweiligen kalorischen Äquivalent verrechnet werden. Methodenkritisch ist hierbei zu berücksichtigen, dass neben metabolischen Gründen auch andere Ursachen einen Einfluss auf den RQ besitzen. Intervallbelastungen erschweren die Interpretation des RQ. Dieser ist in solchen Fällen nämlich nicht nur Ausdruck der aktuellen Verbrennungsvorgänge („Metabolischer RQ“) sondern spiegelt in erster Linie die momentanen Ventilationsverhältnisse wider („Ventilations-RQ“). Nur bei Ruheatmung und bei Arbeiten im Steady State entspricht der ventilatorische RQ dem metabolischen RQ und beschreibt das momentane Verhältnis zwischen CO_2 -Produktion und O_2 -Verbrauch. Nach Belastungsende dauert die Abatmung von CO_2 länger an, während die O_2 -Aufnahme rasch abfällt. CO_2 -Abgabe und RQ werden in dieser Phase zusätzlich durch die Hyperventilation des Sportlers erhöht. Insgesamt übertrifft die gemessene CO_2 -Menge in den Belastungspausen somit die Menge des aktuell durch die Oxidationsprozesse entstandenen CO_2 . Zu Beginn der Belastungspausen steigt der RQ folglich

Exkurs: (Fortsetzung)

zunächst für kurze Zeit erheblich an (Mellero-wicz, 1979; Chamari et al., 1995).

Neben der aeroben Substrat-Verstoffwechselung kann auch die anaerob-laktazide und alaktazide Energiebereitstellung mittels indirekter Kalorimetrie bestimmt werden. Hierzu benötigt man zusätzlich den Anstieg der Blutlaktatkonzentration zur Berechnung des anaerob-laktaziden Anteils. Der anaerob-alaktazide Anteil kann aus der O_2 -Kinetik nach Belastungsende (Erholungskurve) bestimmt werden. Hierzu wird die Kurve regressionsanalytisch in eine „schnelle“ und eine „langsame“ Komponente unterteilt, wobei der Mehrbedarf an O_2 unmittelbar nach der Belastung bzw. nach jedem einzelnen Intervall (schnelle Komponente) mit der anaerob-alaktaziden Energiebereitstellung gleichgesetzt wird (Beneke et al., 2002, 2004; Artioli et al., 2012; Latzel et al., 2018; Kaufmann, 2021).

Die als direkte Kalorimetrie bezeichnete „Tracer“-Technologie ist deutlich aufwendiger und basiert auf der Infusion isopenmarkierter Substrate (sog. direkte Kalorimetrie). Um beispielsweise quantitative Aussagen zur Fettsäureoxidation treffen zu können, wird ^{13}C -markierte Palmitinsäure als Tracer verabreicht, die in Form von $^{13}CO_2$ nach Belastung ausgeatmet und quantifiziert werden kann.

Aktuell entwickelt sich diese methodisch aufwendige und zum Teil laborabhängige Messmethodik in eine Richtung mit einer höheren praktischen Anwendbarkeit. Grundlage hierfür ist die Weiterentwicklung der GPS-Technologie, sodass Daten auch unter realen Wettkampfbedingungen erhoben werden können, aus denen der energetische Bedarf einer Aktivität berechnet wird (Di Prampero et al., 2005). „Metabolic Power“ bezeichnet den aus Laufstrecke und Laufgeschwindigkeit sowie Geschwindigkeitsänderungen resultierenden Energiebedarf in einer Sportart, wobei inzwischen versucht wird, dies auch auf die Mannschafts- und Rückschlagspiele zu übertragen (Di Prampero & Osgnach, 2018a, b). Basierend auf den weg-/zeitbezogenen Daten aus modernen Trackingverfahren soll der Energiebedarf eines jeden Spielers online und ohne zusätzlich störende Messinstrumente während Wettspiel und Training erfasst werden können. Ungeklärt ist jedoch bislang, wie der erhebliche energetische Bedarf in Zweikämpfen, Sprüngen, Schüssen, Schlägen und Würfen miteinbezogen werden kann, da diese aufwendigen Aktivitäten kaum automatisiert erfasst werden können und deren Energiebedarf daher zumindest durch einen Korrekturfaktor miteinbezogen werden muss.

7.2.3 Energiestoffwechsel bei Intervallbelastung

Während die Abläufe im Energiestoffwechsel bei zyklischen Ausdauerbelastungen nach der Dauermethode vergleichsweise einfach zu beschreiben und zu erklären sind (überwiegend basierend auf dem aeroben Energiestoffwechsel der Prozesse 3 und 4 in  Abb. 7.5), stellt eine Intervallbelastung mit wechselnden Intensitäten deutlich komplexere Anforderungen an die Energiebereitstellung. Je nach den Anforderungen an die energetische Flussrate während der Belastungsphasen (vom maximalen „All-out“-Kurz sprint über 20 m bis

hin zu einem 1000-m-Lauf nach der extensiven Intervallmethode) und je nach Art und Länge der Belastungspausen (aktiv bei moderater Intensität oder vollkommen passiv) und der Länge der Serienpausen greifen alle Stoffwechselprozesse in einem unterschiedlichen Mischungs- und Wechselverhältnis ineinander ( Abb. 7.5).

Setzt man das Beanspruchungsprofil der Sportspiele ebenfalls mit einer ausdauerrelevanten Intervallbelastung gleich, dann werden die energetischen Abläufe noch diffuser, da sich kurze Sprintbelastungen mit längeren submaximalen Phasen und zwischengeschalteten passiven und aktiven Erholungsphasen

in einem unvorhersehbaren Muster abwechseln. Die daraus resultierenden mittleren und maximalen Stoffwechselgrößen sowie deren individuelle Variationen unter Trainings- und simulierten bzw. realen Turnierwettbewerbbedingungen wurden verschiedentlich bereits für Fußball und Tennis publiziert (Ferrauti et al., 2001a, 2001b, c, 2006).

Das Grundprinzip des Energiestoffwechsels bei Intervallbelastungen besteht in der Nutzung der energiereichen Phosphate zu Beginn der Belastungsphasen (anaerob-alkalischer Stoffwechsel) sowie einem fließenden Übergang zur anaerob-laktatiden Glykolyse (bei längeren intensiven Belastungsphasen) bei gleichzeitig zugeschalteter aerober Verstoffwechselung von Glukose (bei längeren extensiven Intervallphasen). In den dazwischengeschalteten aktiven oder passiven Pausen kommt es zur Oxidation von Laktat-, Glukose- und Fettsäuremolekülen bei gleichzeitiger Rephosphorylierung von Kreatinphosphat und Adenosintriphosphat (■ Abb. 7.16).

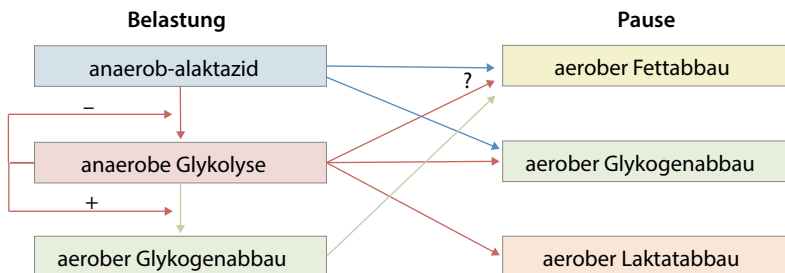
Bei kurzen intensiven Intervallen übernimmt der anaerob-alkalische Stoffwechsel den größten Anteil am Energiefluss. In den Pausen obliegt vorrangig dem aeroben Glykogenabbau die Aufgabe der oxidativen Phosphorylierung im Kreatin/Kreatinphosphat-Shuttle (■ Abb. 7.6). Solange die Belastungsintervalle ausreichend kurz und die Pausenintervalle ausreichend lang sind, kann dieser wechselseitige Ablauf den Energiebedarf decken.

Bei intensiven submaximalen Intervallen längerer Dauer wird die anaerobe Glykolyse

während der Belastung einen zusätzlichen nennenswerten Beitrag leisten. In der darauffolgenden Pause werden die gebildeten Laktatmoleküle ebenfalls in den oxidativen Stoffwechsel eingeschleust. Bei stetiger Wiederholung entsprechender Intervalle mit hoher glykolytischer Flussrate verringern die in der Muskelzelle angereicherten H^+ -Ionen den intrazellulären pH-Wert. Hierdurch wird die anaerobe Glykolyse gehemmt und stattdessen der aerobe Glykogenabbau unter Einbußen der Leistungsfähigkeit forciert. In der darauffolgenden Pause bleiben der aerobe Glykogen- und Laktatabbau aktiviert.

Bei langen extensiven Intervallen dominiert der aerobe Glykogenabbau sowohl während der Belastung als auch in den Pausen. Gleichzeitig ist in den Pausen auch von einer Beteiligung des aeroben Fettabbaus auszugehen. Spannend und kontrovers diskutiert ist die Frage, ob sich der Fettstoffwechsel auch bei intensiver Intervallarbeit während der Pausen an der Energiebereitstellung beteiligt.

Im Rahmen eigener Untersuchungen (Ferrauti et al., 2001a) erreichte der RQ bei einer intervallförmigen Belastung in einem Tenniswettkampf deutlich höhere Werte (0,94) als bei einer kontinuierlichen Laufbelastung mit identischer Sauerstoffaufnahme auf dem Laufband (0,88). Gemäß der indirekten Kalorimetrie ergibt sich nach 120 min Belastungsdauer daraus ein relativer Anteil der Fettoxidation an der Energiebereitstellung von ca. 50 % beim Laufen und ca. 30 % beim Tennis und eine höhere absolute Umsatzrate (■ Abb. 7.17).



■ **Abb. 7.16** Typische Stoffwechselwege und Kombinationsmöglichkeiten bei unterschiedlich gestalteten Intervallbelastungen. *Blaue Pfeile* = kurze maximale

Intervallsprints; *rote Pfeile* = intensive submaximale Intervalle mittlerer Länge; *grüne Pfeile* = lange extensive Intervalle

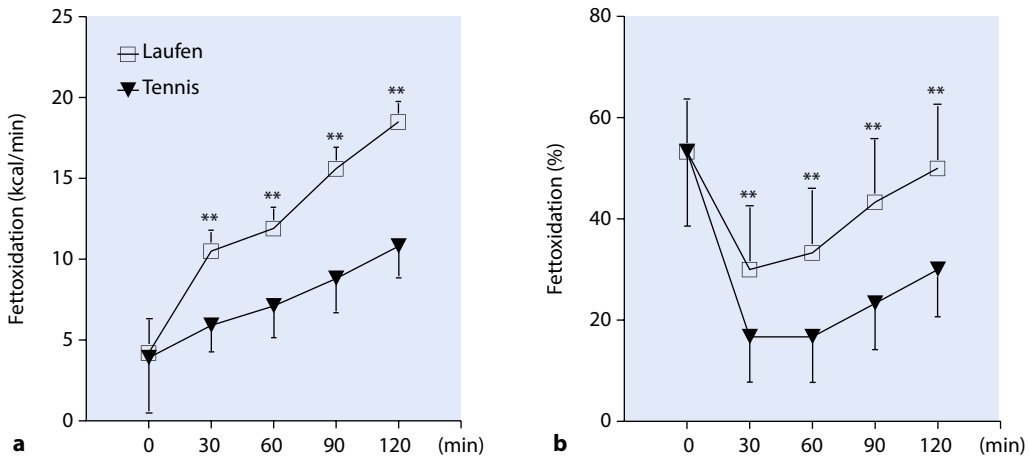


Abb. 7.17 Verlauf der absoluten (a) und prozentualen (b) Fettoxidation während eines zweistündigen Tenniseinzels und einer Laufbandbelastung mit identi-

scher durchschnittlicher Sauerstoffaufnahme. (Ferrauti, 1999; Ferrauti et al., 2001a)

Eine Übertragung der im Exkurs beschriebenen Mechanismen auf die realen Bedingungen der Sportart Tennis ist folglich nur bedingt möglich. Die vermehrte Kontraktion der schnelleren und glykolytisch aktiveren Muskelfasern vom Typ IIb beim Tennis und in

anderen Sportspielen, die erhöhte Adrenalin-ausschüttung und die Kontraktionen der oberen Extremitäten (Helge, 2010) intensivieren möglicherweise den Kohlenhydratstoffwechsel (Weicker & Strobel, 1994). Auch die höhere Laktatkonzentration erschwert in den Sport-

Exkurs: Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate

Schon früh widmeten sich verschiedene skandinavische Forscher dem Vergleich des Energiestoffwechsels zwischen intensiver Intervallarbeit und kontinuierlicher Dauerbelastung. Diese Studien wurden größtenteils auf dem Fahrradergometer durchgeführt (Åstrand et al., 1960; Essén, 1978). Hierbei ergaben sich keine großen Unterschiede hinsichtlich der Substratverwertung (der RQ lag jeweils zwischen 0,87 und 0,90). Essén (1978) folgerte hieraus, dass der Energiestoffwechsel bei intensiver Intervallarbeit weitgehend jenem bei moderater kontinuierlicher Beanspruchung entspricht und begründet die hohe Beteiligung des Fettstoffwechsels bei Intervallarbeit durch folgenden Mechanismus:

Während der Belastungsphasen erfolgt die Energiebereitstellung zunächst durch die energiereichen Phosphate Adenosintriphos-

phat (ATP) und Kreatinphosphat (KP) und anschließend durch die anaerobe Glykolyse. In den Pausen wiederum steigt die Acetyl-CoA-Produktion aus der β -Oxidation von FFS an. Gleichzeitig wird der Umbau von Pyruvat aus der Glykolyse zu Oxalacetat gefördert. Aus dem Acetyl-CoA der β -Oxidation und dem Oxalacetat der Glykolyse entsteht Zitronensäure in den Mitochondrien gegen Ende der Pause. Diese passiert die Mitochondrienmembran und hemmt im Zytoplasma die Glykolyse zu Beginn der erneuten Belastungsphase. Dieser von Randle et al. (1963) erstmals beschriebene Fettsäure-Glukose-Zyklus beschreibt die Schnittstelle zwischen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und wird populär durch die Grundregel beschrieben, dass Fette nur im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen.

spielen die Einschleusung des aus der β -Oxidation von FFS entstammenden Acetyl-CoA in den Zitratzyklus und erfordert primär die oxidative Laktatelimination während der Pausen (Ferrauti et al., 2001a). Ein objektiver Vergleich des Substratstoffwechsels zwischen kontinuierlicher und intervallförmiger Belastung ist folglich nur unter Betrachtung der gesamten sportartspezifischen Beanspruchungen möglich. Einschränkend ist jedoch zu berücksichtigen, dass neben metabolischen Gründen auch untersuchungsmethodische Ursachen für die vergleichsweise hohen respiratorischen Quotienten im Tenniswettkampf verantwortlich sein können. Aktuell widmet sich eine Gruppe junger Nachwuchsforscher mit neuartigen Zugängen der Aufklärung des Energiestoffwechsels in den Rückschlagspielen, auch unter Anwendung des Metabolic-Power-Prinzips (Hoppe et al., 2018a; Latzel et al., 2018; Edel et al., 2019; s. Exkurs zu den Messmethoden zum Energie- und Substratstoffwechsel).

Praxistipp: Energiestoffwechsel und was bringt's für die Sportpraxis?

Aus *leistungssportlicher Sicht* kommt einer ausreichenden Kohlenhydratzufuhr vor, während und nach der Belastung in den Sportspielen und bei Intervallarbeit im Ausdauersport speziell unter Stressbedingungen (Turnierwettkampf, nervöse Spieler) eine leistungslimitierende Bedeutung zu.

Aus *gesundheitssportlicher Sicht* kann es von Interesse sein, dass sich die Fettoxidation bei Intervallarbeit weniger an der Energiebereitstellung beteiligt als bei kontinuierlicher moderater Dauerbelastung. Dieser eventuelle Nachteil kann jedoch durch eine ausreichend lange Spiel- bzw. Belastungsdauer kompensiert werden. Insgesamt besteht die Überzeugung, dass jede Form der Stoffwechselaktivierung gesundheitlich wertvoll ist (Stichwort: „Metabolic Fitness“), auch wenn dies nur moderat und ohne Verbesserung der aeroben Ausdauerleistung erfolgt (Helge, 2010).

7.3 Anpassungseffekte durch Ausdauertraining

Ein einmaliges Ausdauertraining bewirkt akute, unmittelbare Effekte (Reaktionen), die bei regelmäßiger Durchführung zu chronischen Effekten (Adaptationen) führen. Reaktionen und Adaptationen sind sowohl lokal in der Arbeitsmuskulatur als auch übergreifend und systemisch durch allgemeine Veränderungen im Organismus nachweisbar (■ Tab. 7.3). Ursächlich für die spezifische Wirkung des aeroben Ausdauertrainings, beispielsweise in Abgrenzung zum Krafttraining, ist primär der dauerhaft erhöhte Sauerstoffbedarf und der hohe gesamt kalorische Umsatz bei der Oxidation der Nährstoffe.

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit den chronischen Anpassungseffekten durch regelmäßiges Ausdauertraining (■ Tab. 7.3). In der Arbeitsmuskulatur stehen Kapillarisierung, Erhöhung von Mitochondrienvolumen und Myoglobingehalt, aerobe und anaerobe Enzymaktivierung sowie die Zunahme von energiereichen Phosphaten und Muskelglykogengehalt im Vordergrund.

Allgemein-systemische Anpassungseffekte sind auf morphologischer (z. B. Herzvolumen und Knochendichte), kardiozirkulatorischer (z. B. Ökonomie und Variabilität der Herzrhythmusleistung, Senkung von peripherem Gefäßwiderstand und systolischem Blutdruck), metabolischer (z. B. Optimierung des Lipoproteinprofils und der Insulinsensitivität), hämatologischer (z. B. verminderte Adhäsivität und Aggregabilität der Thrombozyten und verbesserte Fließeigenschaften des Blutes), endokrinologischer (z. B. Verringerung des Katecholaminspiegels), vegetativer (z. B. bessere sympathovagale Balance im autonomen Nervensystem) und immunologischer Ebene nachweisbar (z. B. Senkung der Infektanfälligkeit).

In der Summe sind diese Anpassungseffekte sowohl für den Leistungssport (Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme und dadurch der Ausdauerleistungsfähigkeit) als auch aus internistisch-präventivmedizinischer

Tab. 7.3 Effekte von aerober körperlicher Aktivität und Ausdauertraining. (aus Thiel et al., 2017, S. 25, nach ACSM et al., 2010 und Mujika, 2012)

Lokale aerobe Ausdauer	Allgemeine aerobe Ausdauer
Ausgewählte unmittelbare Effekte von Ausdauerbelastungen	
Lokale Durchblutungssteigerung (Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen; schneller Abtransport von Stoffwechselendprodukten; Temperaturerhöhung; höhere Turnover-Rate); Reizsetzung für lokale Bindegewebsstrukturen; Schmerzhemmung Förderung der Wundheilung	Zusätzlich zu den lokalen Effekten (arbeitende Muskulatur): Steigerung von Herzfrequenz, Sauerstoffaufnahme/Energieumsatz und Blutdruck; u. a. Veränderung der hormonellen Regulation, des Insulin- und Glukosestoffwechsels, der sympathovagalen Balance
Ausgewählte chronische Ausdauertrainingseffekte	
Verbesserung von Kapillarisation, Myoglobingehalt, Mitochondrienzahl und -größe, Phosphat- und Glykogenspeichern, Enzymkapazität Höhere lokale Ausdauerleistungsfähigkeit und bessere Erholungsfähigkeit der Muskulatur nach muskulären Belastungen	Zusätzlich zu den lokalen Effekten (arbeitende Muskulatur): Verbesserung der Leistung und Ökonomie des Herz-Kreislauf-Systems; Verbesserung des Fettstoffwechsels; damit höhere allgemeine Ausdauerleistungsfähigkeit und bessere allgemeine Erholungsfähigkeit Zudem u. a. Erhaltung oder Verbesserung des Blutdrucks, der Fließeigenschaften des Blutes und der Gesundheit der Gefäßwände, des Zucker- und Insulinstoffwechsels, der Infektanfälligkeit, der sympathovagalen Balance; Risikoreduktion des Auftretens von Zivilisationserkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, koronarer Herzkrankheit, Schlaganfall und Adipositas sowie von Brust- und Darmkrebs und Depressionen; bei gewichtstragendem Ausdauertraining Verbesserung der Knochendichte, Senkung des Osteoporoserisikos

EXPERT OPINION – „Gesundheitswirkungen von Ausdauertraining“

Menschen verfügen, verglichen mit anderen Landsäugetern, über eine durchaus beachtliche Ausdauerleistungsfähigkeit. Unsere Umgebung und unser Lebensstil tragen aber dazu bei, dass zu wenige Personen dieses genetische Potential nutzen. Wer sich nicht in ausreichendem Umfang bewegt, riskiert – in jedem Alter – erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit, Körperfunktion, Gesundheit und Lebensqualität. Das gilt auch für ehemalige (Leistungs-)Sportler. Die genannten äußerst vielfältigen Wirkungen der „Polypille“-Bewegung stehen in einer Dosis-Wirkungs-Beziehung mit dem Aktivitäts- oder Trainingsumfang. Zur Prävention vieler Zivilisationserkrankungen, zur Verbesserung der Teilhabe und Lebensqualität bei Vorliegen dieser Erkrankungen und zum Teil auch zu deren Kuration lassen sich messbare Effekte

gemäß nationalen Empfehlungen bereits beim Erreichen vergleichsweise geringer Dosierungen erreichen, beispielsweise 75 min Ausdauertraining bzw. 150 min moderate körperliche Alltagsaktivität pro Woche (Rütten & Pfeifer, 2017). Eine höhere Bewegungsdosis geht meist mit größeren Effekten einher. Die Gesundheitseffekte von mehr von 6 h Ausdauertraining pro Woche sind aufgrund fehlender Studien weitgehend unklar (Thiel et al., 2012). Wissenschaftlich gut gesichert ist, dass die Menschen am stärksten von einer Steigerung ihrer Aktivität und Leistungsfähigkeit profitieren, die sich bisher kaum oder wenig bewegen und/oder über eine geringe Leistungsfähigkeit verfügen.

*Prof. Dr. Christian Thiel
Hochschule Bochum, Angew. Gesundheitswiss.*

scher Sicht von herausragender Bedeutung. Neben der Vorbeugung von Zivilisationserkrankungen wie der koronaren Herzkrankheit, dem metabolischen Syndrom und dem Altersdiabetes ist auch eine Senkung der Inzidenz einzelner Krebserkrankungen nachweisbar (Thiel et al., 2017; ■ Tab. 7.3).

7.3.1 Internistisch-präventivmedizinische Anpassungseffekte

„Ausdauersport ist das bessere Medikament!“ Zahlreiche prospektive epidemiologische Untersuchungen belegen eine Senkung des relativen Risikos für das Auftreten von Zivilisationserkrankungen bei Personen mit hoher Ausdauerleistungsfähigkeit und/oder einem hohen freizeitkalorischen Umsatz (s. auch ► Kap. 12). Stellvertretend für die Vielzahl an entsprechenden Untersuchungen der vergangenen Dekaden (u. a. Morris et al., 1973; Paffenbarger et al., 1986; Sandvik et al., 1993; Blair et al., 1996; Leon et al., 1997) soll im Folgenden eine für diesen Untersuchungsansatz repräsentative Kohortenstudie aufgrund ihrer extrem langen Laufzeit von 16 Jahren etwas genauer vorgestellt werden.

Sandvik und Mitarbeiter untersuchten zu Beginn der 1970er-Jahre über 2000 männli-

che norwegische Firmenmitarbeiter im Alter von 40–60 Jahren und registrierten deren Ausdauerleistungsfähigkeit mittels aufsteigender Fahrradergometrie. Gemäß der maximal erreichten Leistung wurde die Gesamtpopulation in vier gleich große Kohorten aufgeteilt (Fitnessquartile). Die Fitnessquartile (1 = höchste und 4 = geringste Fitness) unterschieden sich in zahlreichen weiteren Charakteristika. Im Quartil mit der höchsten Fitness fanden sich unter anderem geringere Werte für Body-Mass-Index, Ruhepuls, systolischen Blutdruck und Lipoproteine. Dort waren auch die wenigsten Raucher und die sportlich aktivsten Probanden zu finden.

In den darauffolgenden 16 Jahren starben 271 der knapp 2000 in die Studie aufgenommenen Personen, darunter die Hälfte an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die Aufteilung dieser Verstorbenen nach der Zugehörigkeit zu den Fitnessquartilen war sowohl hinsichtlich der Gesamtmortalität als auch hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen (in Klammern) eindeutig: 61 (45) in Quartil 4, 45 (32) in Quartil 3, 26 (38) in Quartil 2 und lediglich 13 (11) in Quartil 1. Das relative Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, war folglich in den ausdauerleistungsstärkeren Quartilen (nach Adjustierung nach anderen Risikofaktoren) um die Hälfte geringer als im ausdauer-

Exkurs: Prospektive epidemiologische Untersuchungen

Die Epidemiologie widmet sich den grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten über gesundheitsbezogene Zustände und Abhängigkeiten in großen Populationen. Dabei wird unter anderem die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Erkrankungen (Inzidenzrisiko) auch im Zusammenhang mit soziologischen Attributen (z. B. gesunde oder aktive Lebensweise bzw. Risikofaktoren) quantifiziert. Meistens liegen Beobachtungsstudien mit prospektiver Ausrichtung zugrunde. Bei prospektiven Kohortenstudien werden definierte Gruppen von Menschen mit und ohne

Exposition von Risikofaktoren über eine längere Zeit beobachtet. Aus der Anzahl der in diesem Zeitraum Erkrankten kann das Risiko einer bestimmten Gruppe von Exponierten (z. B. Raucher) gemessen und als relatives Risiko im Verhältnis zu einer Vergleichsgruppe (z. B. Nichtraucher) ausgedrückt werden. Bei prospektiven Kohortenstudien liegt das Studienende weit in der Zukunft und zwischen Beginn und Ende der Studie werden die in diesem Zeitraum liegenden Ereignisse registriert und auf die Ergebnisse einer Eingangsuntersuchung bezogen.

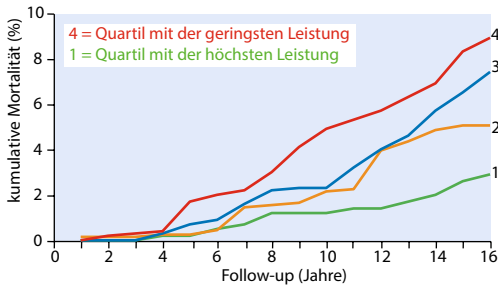


Abb. 7.18 Kumulative, kardiovaskulär bedingte Mortalitätsrate in Abhängigkeit von der Ausdauerleistungsfähigkeit bei 1960 norwegischen Männern zwischen 40 und 60 Jahren. Dargestellt sind die kumulativen Todesfälle in vier Fitnessquartilen während einer 16-jährigen Follow-up-Phase. (mod. nach Sandvik et al., 1993)

erschwächten Quartil 4. Die Schutzwirkung bestand in etwas abgeschwächter Form für das leistungsstärkste Quartil auch gegenüber anderen Erkrankungen und Sterbeursachen („All cause mortality“; **Abb. 7.18**). Es gilt somit zusammenfassend: „Ausdauersport ist das bessere Medikament!“

Die erhebliche Bedeutung der Ausdauerleistungsfähigkeit aus präventivmedizinischer Sicht dokumentiert sich nicht zuletzt in der Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese empfiehlt für Erwachsene (18–64 Jahre) mindestens 150–300 min moderates Ausdauertraining oder mindestens 75–150 min intensive körperliche Belastung pro Woche (WHO, 2020).

7.3.2 Genetisch bedingte Anpassungseffekte

Die Ausdauerleistungsfähigkeit wird durch zahlreiche Faktoren bestimmt. Dabei spielen anthropometrische, biomechanische, physiologische und psychologische Voraussetzungen eine Rolle. Darüber hinaus sind auch genetische Einflüsse unbestritten (Blume et al., 2018). Andererseits unterscheiden sich die Ausdauersportler in den verschiedenen Disziplinen in ihrem Phänotypus erheblich. Radsportler, Schwimmer, Ruderer

und Läufer besitzen vollkommen verschiedene Körperbaumerkmale, sodass ein grundsätzliches „Ausdauergerüst“ vermutlich nicht existieren kann. Trotzdem wird seit Langem der genetisch bedingte Anteil von Ausdauerleistungsfähigkeit und deren Trainierbarkeit diskutiert und erforscht. Dies erfolgt unter anderem durch Familienstudien (z. B. Zwillingsstudien).

In Familienstudien wird das Auftreten bestimmter Merkmale (Ausdauerphänotypen wie beispielsweise eine hohe maximale Sauerstoffaufnahme) innerhalb einer Population mit ähnlichen (Familie) oder identischen Erbanlagen (eineiige Zwillinge) untersucht. Als berühmteste und aussagekräftigste Familienstudie gilt die HERITAGE-Studie (HEalth, RiSk factors, exercise Training And GEnetics) nach Bouchard et al. (1995). Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie bestand in dem Nachweis, dass sowohl die maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$) als auch die Trainierbarkeit der $\dot{V}O_{2\max}$ in weiten Teilen genetisch determiniert sind.

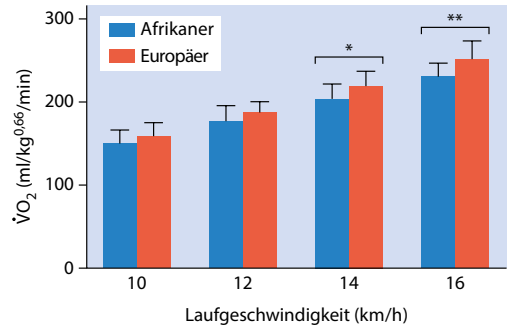
In anderen Studien wurde der Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Genen oder Genpolymorphismen und der Ausprägung ausdauerrelevanter physiologischer Phänotypen untersucht. Sogenannte Kandidatengene sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre Genprodukte einen engen Zusammenhang zur Ausdauerleistung bzw. der $\dot{V}O_{2\max}$ aufweisen (Blume et al., 2018). Inzwischen sind mehr als 250 Gene mit sportbezogener Relevanz im Rahmen der „Human Gene Map“ bekannt, bei denen davon ausgegangen wird, dass einige signifikant mit der Ausdauerleistungsfähigkeit assoziiert sind. Der Genetik kommt nach Schätzungen ein Anteil von ca. 40–50 % an der Höhe der $\dot{V}O_{2\max}$ zu (Blume et al., 2018).

Die Diskussion über den genetischen Anteil für die Entwicklung herausragender Ausdauerleistungen führt unweigerlich zur Frage nach der Überlegenheit der afrikanischen Langstreckenläufer. Der überragende Erfolg von Mittel- und Langstreckenläufern aus dem ostafrikanischen Hochland ist bekannt und wird durch unzählige Athleten ins-

besondere aus Äthiopien und Kenia in den Besten- und Medaillenlisten der vergangenen Dekaden dokumentiert. Offenbar besitzen Ostafrikaner daher die „richtigen“ Gene für den Ausdauersport (Blume et al., 2018).

Interessanterweise besitzen jedoch auch Ostafrikaner eine erhebliche genetische Variation, sodass mit Ausnahme der Hautfarbe kaum von einem übergreifenden genetischen Fingerabdruck gesprochen werden kann. Genauere Analysen bestätigen allerdings, dass die meisten Topläufer aus sehr eng begrenzten geografischen Regionen in Äthiopien und Kenia entstammen, in denen die Ausprägung eines bestimmten Genoms möglicherweise in der Stammesgeschichte einen Selektionsvorteil ergab. Der genetische Vorteil dieser Läufer wirkt sich weniger metabolisch, sondern eher anthropometrisch aus. Der hohe Körperschwerpunkt in Verbund mit einem vergleichsweise geringen Gewicht der unteren Extremitäten wird als Ursache für die nachweislich bessere Laufökonomie im Vergleich zu weißhäutigen Spitzenläufern diskutiert (Abb. 7.19).

Pacing-Analysen sprechen jedoch dagegen, dass der genetische Einfluss auf den Körperbau als alleinige Ursache für die

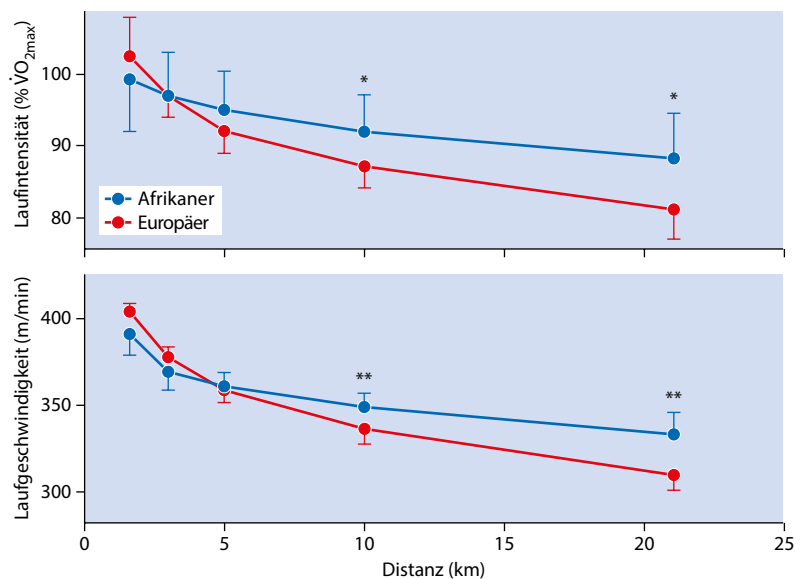


■ **Abb. 7.19** Sauerstoffbedarf bzw. Laufökonomie bei unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten von afrikanischen und europäischen Spitzenläufern. (mod. nach Harley & Noakes, 2007, S. 170)

Überlegenheit afrikanischer Läufer angesehen werden darf. Zwar zeigten sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen der $\dot{V}O_{2\max}$ europäischer und afrikanischer Spitzenläufer; afrikanische Läufer sind jedoch in der Lage, einen prozentual höheren Anteil der $\dot{V}O_{2\max}$ im Rennverlauf dauerhaft einzusetzen (Pitsiladis et al., 2007; Abb. 7.20). Dies mag auch an den nachweislich hohen Trainingsumfängen und -intensitäten liegen.

Zusammenfassend ist der genetische Einfluss auf die Ausdauerleistungsfähigkeit und

■ **Abb. 7.20** Laufgeschwindigkeit und prozentuale Ausschöpfung der $\dot{V}O_{2\max}$ im Rennverlauf von afrikanischen und europäischen Spitzenläufern. (mod. nach Coetzer et al., 1993)



die Trainierbarkeit unbestritten. Dies kann zum Teil die Überlegenheit von Läufern aus dem ostafrikanischen Hochland erklären, wobei vor allem günstige Körperbaumerkmale die Laufökonomie verbessern. Darüber hinaus sind jedoch auch trainingsbezogene und soziologische Aspekte (Tradition, soziale Anerkennung und der resultierende riesige Talentpool) zu berücksichtigen (Pitiladis et al., 2007).

7.3.3 Trainingsbedingte Anpassungen der maximalen Sauerstoffaufnahme

Für das Erbringen von langwährenden Ausdauerleistungen müssen große Mengen an Sauerstoff von der Umgebungsluft in die arbeitende Skelettmuskelzelle transportiert werden. Die hierfür verantwortliche Sauerstofftransportkaskade beginnt durch die Arbeit der Atemmuskulatur, wodurch die atmosphärische Luft in die Lungenalveolen strömt (Konvektion). In den Alveolen findet per Diffusion ein Gasaustausch statt, sodass Kohlendioxid abgeatmet und Sauerstoff vom Blut aufgenommen werden kann. Das hierdurch arterialisierte Blut gelangt über die Lungenvene in das linke Herz und von dort über die Aorta in den Körperkreislauf. Die dabei transportierte Sauerstoffmenge ist abhängig vom Herzminutenvolumen (Herzfrequenz $\times$ Schlagvolumen) und vom Erythrozytengehalt (Hämoglobingehalt) des Blutes (Hoppeler, 2018).

Bei maximaler aerober Auslastung werden 95 % des aufgenommenen Sauerstoffs von der Arbeitsmuskulatur für energieliefernde Prozesse verbraucht. Hierzu wird der Sauerstoff in einem dichten Kapillarnetz vom arteriellen Zufluss bis zum venösen Abfluss parallel zu den Muskelfasern transportiert. Die Aufenthaltsdauer der Erythrozyten im Kapillarbett beträgt beim Menschen unter Belastung nur ca. 0,5 s, sodass in dieser Zeit die Diffusion von Sauerstoff in die Muskelzelle bzw. in die Mitochondrien erfolgen

muss. Besonders günstig ist dabei der Umstand, dass der Sauerstoffpartialdruck in den Mitochondrien sehr gering ist, da Sauerstoff dort schnell verbraucht wird. Der Sauerstoff folgt somit einer Partialdruckkaskade bis zu den Mitochondrien (Hoppeler, 2018).

Die maximale Sauerstoffaufnahme eines Athleten wird durch alle Elemente der Sauerstofftransportkaskade bestimmt. Sie kann durch Training, unabhängig von den bereits beschriebenen genetisch bedingten Einflussgrößen, um ca. 30–40 % zunehmen. Dies entspricht in etwa der Entwicklung vom Untrainierten zum durchschnittlich Trainierten (z. B. von 35 auf 55 ml/min/kg) oder vom durchschnittlich Trainierten zum Hochausdauertrainierten (z. B. von 55 auf 75 ml/min/kg). Es stellt sich dabei die Frage nach der Bedeutung jedes einzelnen Elements der Sauerstofftransportkaskade für diese Anpassung und nach den zugrunde liegenden Mechanismen. Dies wird im Folgenden ausgehend von den Mitochondrien in der Peripherie bis zur Anpassung von Funktion und Kapazität der Lunge besprochen. Hierbei wird im Wesentlichen auf den Beitrag von Hoppeler (2018) Bezug genommen.

■ Mitochondriale Anpassungseffekte

Die Biogenese zusätzlicher Mitochondrien ist die zentrale Anpassung des Athleten auf regelmäßiges Ausdauertraining. Das Mitochondrienvolumen der Skelettmuskulatur weist eine enge Übereinstimmung mit der $\dot{V}O_{2\max}$ und der mechanischen Leistung im Dauerleistungsbereich auf (Hoppeler, 2018). Primärreiz für die hierfür erforderliche Proteinbiosynthese ist bei Ausdauerbelastungen eine langandauernde metabolische Störung. Diese bewirkt eine Steigerung der Transkriptionsrate der relevanten Gene mit nachfolgend erhöhtem mRNA-Gehalt in den Muskelzellen. Zur Steigerung der Gentranskription bis zur Neubildung von Mitochondrien werden durch Ausdauertraining mehrere Signale ausgelöst und über eine komplexe Informationskette (Signalkaskade) weitergeleitet, in der das Regulator-

Exkurs: PGC-1 α , Schnittstelle für die mitochondriale Biogenese

Ein wichtiger Koordinator und Aktivator der mitochondrialen Biogenese ist das Regulatorprotein PGC-1 α . Dieses reagiert auf verschiedene Primärsignale, die im Rahmen eines komplexen regulatorischen Geschehens zusammenwirken und nach Hoppeler (2018) im Folgenden aufgelistet werden:

- Veränderungen im ATP-Energiestatus und Aktivierung der Adenosinmonophosphat-Kinase (AMPK): Die dauerhafte Abnahme von ATP bei gleichzeitiger Zunahme von ADP und AMP und die dadurch bedingte Abnahme des ATP/AMP-Quotienten führen zur Aktivierung der AMPK.
- Kalziumabhängige Veränderungen: Die Kontraktion der Muskelzelle verlangt

eine Kalziumfreisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum, sodass bei Ausdauerbelastungen ein dauerhafter Kalziumanstieg in der Muskelzelle vorliegt.

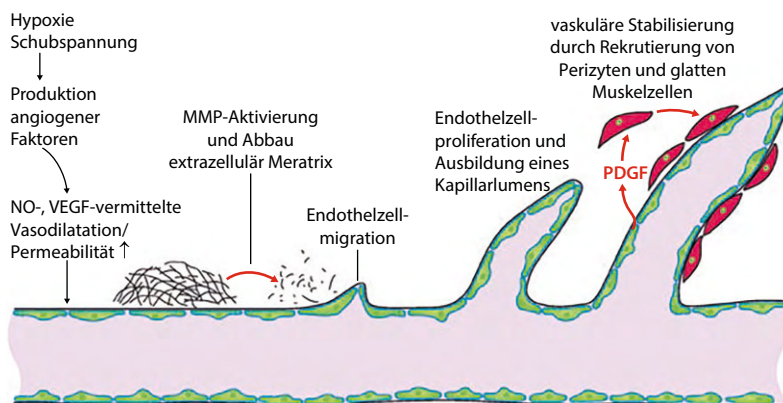
- Freisetzung von Sauerstoffradikalen: Bei dauerhaft hohem Energieumsatz werden vermehrt reaktive Sauerstoffderivate gebildet (z. B. Wasserstoffperoxid, H_2O_2), welche neben zellschädigenden Effekten auch wichtige genregulative Funktionen besitzen.
- Senkung des Sauerstoffpartialdrucks in der Muskelzelle: Hypoxie beeinflusst die PGC-1 α Aktivität.

protein PGC-1 α eine bedeutsame Schnittstelle einnimmt.

■ Mikro- und Makrozirkulation

Größere Mengen an Mitochondrien können einen größeren Anteil an ATP durch die Oxidation der Nährstoffe regenerieren. Hierzu ist eine stöchiometrisch festgelegte Menge an Sauerstoff erforderlich, die mittels Mikro- und Makrozirkulation in erhöhtem Um-

fang der Skelettmuskelzelle zugeführt werden muss. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist die Erweiterung des Kapillarbetts, die der Vergrößerung des Mitochondrienvolumens zeitlich vorausgeht, im Umfang der Anpassung jedoch geringer ist (Hoppeler, 2018). Die Erweiterung des Kapillarbetts kann durch zwei Mechanismen erfolgen: die Neusprossung von Kapillaren (Abb. 7.21) und die Intussuszeption (Einwachsen periendothelialer



■ **Abb. 7.21** Schematische Darstellung der Teilschritte bei der Angiogenese. *NO* = Stickstoffmonoxid; *VEGF* = Vascular Endothelial Growth Factor; *MMP* =

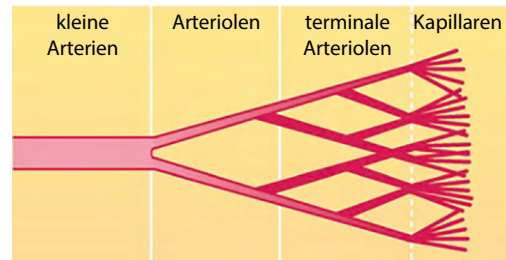
Matrix-Metalloproteinase; *PDGF* = Platelet Derived Growth Factor. (nach Schmidt et al., 2010, S. 605)

Zellen in vorhandene Kapillaren). Für diese sogenannte Angiogenese (Umstrukturierung oder Neubildung des Gefäßnetzwerkes) sind wie bei der mitochondrialen Biogenese komplexe physiologische Voraussetzungen erforderlich.

Im Zentrum steht die Erhöhung des endothelialen Wachstumsfaktors VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), beispielsweise bedingt durch lokale Hypoxie. VEGF spielt bei der Angiogenese eine Schlüsselrolle. Er wird in der Skelettmuskelzelle produziert und vermehrt die Proliferation und Migration von Endothelzellen, eine Grundvoraussetzung für die Kapillarsprossung (Hoppeler, 2018). Die VEGF-Wirkung wird im weiteren Verlauf durch die Freisetzung von PDGF (Platelet Derived Growth Factor) unterstützt (Abb. 7.21).

Durch regelmäßiges Ausdauertraining an der Dauerleistungsgrenze nimmt die Größe des Kapillarbetts im Verlauf von zwei Monaten um bis zu 30 % zu. Derzeit spricht einiges dafür, dass die beschriebenen Effekte durch Steigerung der Trainingsintensität in den partiell anaeroben Bereich (s. High-Intensity-Intervall-Training) sowie durch Verschärfung der Umgebungsbedingungen (z. B. Hypoxie) gesteigert werden können.

Dies geht mit Veränderungen der Makrozirkulation einher. So muss das Gefäßbett der zuführenden arteriellen Gefäße (Arterien, kleine Arterien und Arteriolen, Abb. 7.22) den gewachsenen Bedürfnissen in der Peripherie angepasst werden. Es kann als gesichert



■ **Abb. 7.22** Hierarchische Struktur des arteriellen Netzwerkes. (nach Schmidt et al., 2010, S. 607)

angenommen werden, dass Ausdauertraining den Durchmesser der Arterien vergrößert und deren Wandstärke verringert. Periphere Arterien sprechen auf Training besser an als herznahe (z. B. die Karotiden). Diese peripheren Anpassungen sind sicher auch ein wesentlicher Teil des antiatherogenen Effektes von Ausdauertraining (Hoppeler, 2018).

■ Hämoglobingehalt

Der Hämoglobingehalt des Blutes beeinflusst wesentlich die Sauerstofftransportkapazität zur Arbeitsmuskulatur und ist demnach ebenfalls eine limitierende Größe der Sauerstoffaufnahme. Genau genommen ist der totale Hämoglobingehalt (tHb-mass) von Bedeutung. Dieser wird durch die Hämoglobinkonzentration und das Blutvolumen bestimmt ($\text{tHb-mass} = \text{Hämoglobinkonzentration} \times \text{Blutvolumen}$).

Regelmäßiges Ausdauertraining vergrößert in erster Linie das Blutvolumen. Hochausdauertrainierte erreichen im Vergleich zu

Exkurs: Leistungssteigerung durch Doping

Die Einnahme des Hormons Erythropoetin (kurz: Epo) und/oder die Transfusion von Eigenblut erhöhen Hämoglobinkonzentration und Hämoglobingehalt und wirken bei Ausdauerbeanspruchungen leistungssteigernd. Epo wirkt als Wachstumsfaktor für die Bildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten) während der Blutbildung. Hierdurch steigt auch der Hämatokrit (prozentualer Anteil

zellulärer Bestandteile des Blutes). Durch zahlreiche Dopingfälle im Profisport erlangte Erythropoetin eine negative Bekanntheit, obwohl es auch bei der Therapie von Erkrankungen eingesetzt wird. Die Ausdauerleistung steigt durch entsprechende Dopingpraktiken um bis zu 30 % an. Entsprechend der Zunahme der totalen Hämoglobinmasse steigt auch die $\dot{V}O_{2\text{max}}$ (Hoppeler, 2018).

Untrainierten ein um ca. 40–50 % höheres Blutvolumen, während die Hämoglobinkonzentration durch Training unter normalen Umgebungsbedingungen (Normoxie) und ohne unerlaubte Hilfsmittel kaum beeinflusst werden kann (Schmidt & Prommer, 2010; Hoppeler, 2018).

Durch Höhenexposition kann zusätzlich auch die Hämoglobinkonzentration gesteigert werden (Hoppeler, 2018). In der Praxis wird jedoch zumeist nicht in der Höhe trainiert, um die Trainingsintensität ausreichend hoch zu erhalten. Durch das Prinzip „Live High – Train Low“ werden die Anpassungseffekte der dauerhaften Höhenexposition auf die Hämoglobinkonzentration und die Trainingseffekte unter Normoxie auf das Blutvolumen kombiniert. Hierdurch kann die tHB-mass besonders effektiv gesteigert werden.

■ Herz

Das Herzminutenvolumen (Schlagvolumen $\times$ Herzfrequenz) ist die wichtigste Determinante für die $\dot{V}O_{2\max}$. Es wird beim Ausdauertrainierten primär durch eine Vergrößerung des Schlagvolumens erhöht, da die maximale Herzfrequenz durch Training unverändert bleibt. Die Vergrößerung des Schlagvolumens durch Training basiert hauptsächlich auf den zwei folgenden Mechanismen:

- einem größerem enddiastolisches Volumen (Füllung des linken Ventrikels) als Folge einer verbesserten Dehnbarkeit des linken Ventrikels und einer rascheren Relaxation während der Diastole und dadurch einer günstigeren Saugwirkung, und
- der Entwicklung einer Herzhypertrophie im Sinne einer Größenzunahme von Herzvolumen und Wandstärke; hierfür ist die Ausschüttung spezifischer Myokine (Muskelhormone) verantwortlich.

Der altersbedingte Abfall der $\dot{V}O_{2\max}$ ist hingegen weniger durch einen Abfall des Schlagvolumens, sondern primär durch die erhebliche Reduktion der maximalen Herzfrequenz bedingt (Hoppeler, 2018).

■ Lunge und Atmung

In den Lungenalveolen erfolgt der Gasaustausch zwischen der atmosphärischen Luft und dem Organismus entsprechend eines Druckgradienten. Sauerstoff wird dabei an die Erythrozyten in den Lungenkapillaren gebunden. Die Lungendiffusionskapazität ist beim Menschen ausreichend hoch, sodass diese auch bei maximaler Auslastung keine limitierende Größe für die Ausdauerleistung darstellt. Dies kann dadurch belegt werden, dass der Sauerstoffpartialdruck im Blut auch beim Erreichen der $\dot{V}O_{2\max}$ nur bei wenigen Hochausdauertrainierten abfällt. Allerdings gibt es derzeit keine gesicherten Hinweise dafür, dass die Diffusionskapazität der Lunge trainierbar ist (Hoppeler, 2018). Andererseits zeigen praktische Erfahrungen, dass Qualität und Quantität der Atmung (u. a. Atemtiefe, Atemfrequenz und Atemrhythmus) sehr wohl durch koordinative Gewöhnung und durch Anpassungseffekte der Atemhilfsmuskulatur durch Training verbessert werden können.

7.4 Trainingsmethoden und Belastungsdosierung

Das Ausdauertraining wird zur genaueren Charakterisierung häufig in vier Trainingsbereiche unterteilt:

- Regeneration/Kompensation (ReKom)
- Grundlagenausdauer 1 (GA 1)
- Grundlagenausdauer 2 (GA 2) und
- wettkampfspezifisches Ausdauertraining (WSA)

Synonym zum Begriff Trainingsbereich wird auch von Zonen oder Trainingszonen gesprochen. Die einzelnen Trainingsbereiche können in einer einzelnen Trainingseinheit isoliert absolviert werden (z. B. ein zehn Kilometer langer Dauerlauf im GA-1-Bereich). Üblich ist im Trainingsalltag jedoch die Kombination von zwei oder mehr Trainingsbereichen innerhalb einer einzelnen Einheit. Das ergibt sich bereits aus der Not-

wendigkeit, intensive Belastungen vor- und nachzubereiten. Erwärmungsphase und Cool-down finden meist im GA-1-Bereich statt. Dazwischen werden häufig weitere Trainingsbereiche kombiniert. Ferner gehört auch ein begleitendes Krafttraining (z. B. plyometrisches Training und Rumpfstabilisationstraining) zum festen Trainingsprogramm eines leistungsorientierten Läufers (Ferrauti et al., 2010). Nachfolgend werden die vier wichtigsten Trainingsbereiche kompakt beschrieben:

■ **Regeneration/Kompensation (ReKom)**

Synonym: Kompensation (Ko)

- Reizintensität: niedrig
- Reizdauer: gering
- Trainingsziel: Regeneration nach intensiven Ausdauertrainingseinheiten, Wettkämpfen oder zur aktiven Erholung innerhalb einer Trainingseinheit zwischen zwei Intervallen.

Praxistipp: ReKom

Wird eine ReKom-Einheit an den Folgetagen nach einem intensiven Wettkampf (z. B. nach einer High-Impact-Sportart wie Fußball oder Langstreckenlauf) durchgeführt, so bietet sich ein Training in einer alternativen, weniger reaktiven Sportart wie Schwimmen oder Radfahren an. Würde in der ReKom-Einheit erneut viel gelaufen, könnte eine weitere Muskeldestruktion den Regenerationsprozess verlängern. Im Langstreckenlauf wird in diesem Zusammenhang von Junk-Miles gesprochen, wenn Trainingskilometer gesammelt werden, die hinsichtlich des Trainingsziels keinen Nutzen bringen.

In allen weniger reaktiven Low-Impact-Sportarten, wie Schwimmen, Skilanglauf, Inlineskaten und Radfahren, kann die ReKom-Einheit problemlos auch in der eigentlichen Sportart durchgeführt werden.

■ **Grundlagenausdauertraining 1 (GA 1)**

Synonym: GLA 1

- Reizintensität: niedrig bis mittel
- Reizdauer: mittel bis hoch
- Trainingsziel: Verbesserung des aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit

Der Grundlagenausdauerbereich 1 ist in der Regel der Trainingsbereich, in dem die höchsten Gesamt-Trainingsumfänge im Ausdauersport absolviert werden. In einigen Ausdauersportarten wird in diesem Trainingsbereich bis zu 90 % der gesamten Trainingszeit verbracht.

■ **Grundlagenausdauertraining 2 (GA 2)**

Synonyme: Entwicklungsbereich (EB); GLA 2

- Reizintensität: mittel bis hoch
- Reizdauer: mittel
- Trainingsziel: Verbesserung des aerob-an-aeroben Mischstoffwechsels

Exkurs: Sweet Spot

Ein weiterer Trainingsbereich, der im Trainingsalltag Anwendung und in der Literatur Erwähnung findet, ist der Bereich zwischen GA 1 und GA 2. Dieser wird häufig als GA 1/2 bezeichnet. In internationaler Literatur wird vom sogenannten Sweet Spot gesprochen. Die Begrifflichkeit verweist auf die erhebliche Effektivität des Trainings in diesem Bereich. Das „sweet“ deutet auf die optimale Wirkung hin, die theoretisch angenommen wird. Der Trainingsumfang in diesem Intensitätsbereich wird aktuell kritisch diskutiert (► Abschn. 7.5).

■ **Wettkampfspezifisches Ausdauertraining (WSA)**

Synonym: Wettkampfausdauer (WA)

- Reizintensität: hoch
- Reizdauer: gering bis mittel
- Trainingsziel: Verbesserung der anaeroben Ausdauerleistungsfähigkeit

Tab. 7.4 Fünfstufiges Modell zur Festlegung von Trainingszonen mit den im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Trainingsbereichen. (mod. nach Seiler & Tönnessen, 2009)

Zone	$\dot{V}O_2$ [% max]	Laktat [mmol/l]	% der HF_{max}	Trainingsbereiche
1	45 – 65	0,8 – 1,5	55 – 75	Rekom & GA 1
2	66 – 80	1,5 – 2,5	75 – 85	GA 1 & GA 1/2
3	81 – 87	2,5 – 4,0	85 – 90	GA 1/2 & GA 2
4	88 – 93	4,0 – 6,0	90 – 95	WSA
5	94 – 100	6,0 – 10,0	95 – 100	WSA

Neben den vier vorgestellten Trainingsbereichen (ReKom, GA 1, GA 2, WSA sowie GA 1/2) existieren eine Vielzahl weiterer Trainingszonen und Subkategorien, welche sportartspezifisch divergieren. Beispiele hierfür sind GA 1 extensiv und GA 1 intensiv (z. B. im Schwimmsport) sowie GA 1 kurz, mittel und lang (z. B. in der Leichtathletik). Auch international besteht keine Einigung bezüglich einer einheitlichen Taxonomie. Das sogenannte Norwegische Modell, bestehend aus fünf Trainingszonen (Seiler & Tönnessen, 2009), wird häufig verwendet und deshalb an dieser Stelle vorgestellt (Tab. 7.4).

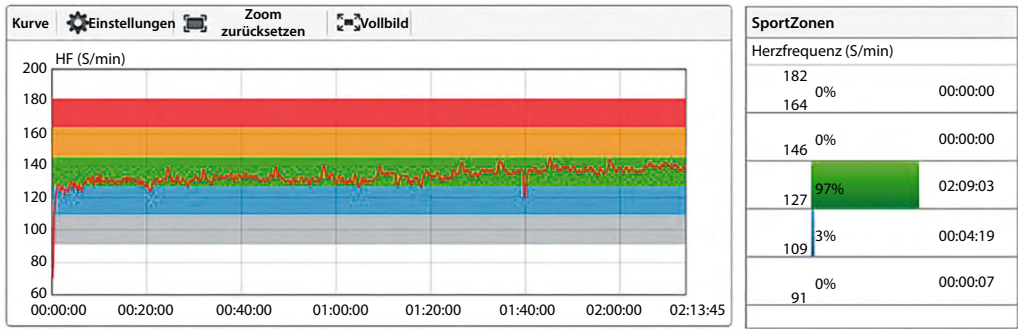
Die einzelnen Trainingsbereiche bieten eine Orientierung, charakterisieren das eigentliche Training aber noch nicht in ausreichendem Maße. Dafür eignen sich besser die Trainingsmethoden. Als klassische Trainingsmethoden werden die Dauermethode (DM) und die Intervallmethode (IM) unterschieden, der auch die Wiederholungsmethode im erweiterten Sinne zugeordnet werden kann (Abb. 2.3). Tab. 7.5 bietet eine Übersicht über alle gebräuchlichen Trainingsmethoden und deren Unterkategorien. Diese werden nachfolgend detailliert vorgestellt:

Tab. 7.5 Ausdauertrainingsmethoden und deren Varianten in der Übersicht

Methoden	Varianten
Dauer- methoden	Extensive Dauermethode Intensive Dauermethode Fahrtspiel Tempowechselmethode
Intervall- methoden	Extensive Intervallmethode Intensive Intervallmethode High-Intensity Interval Training (HIIT) Wiederholungsmethode Kleinfeldspiele (Small Sided Games)

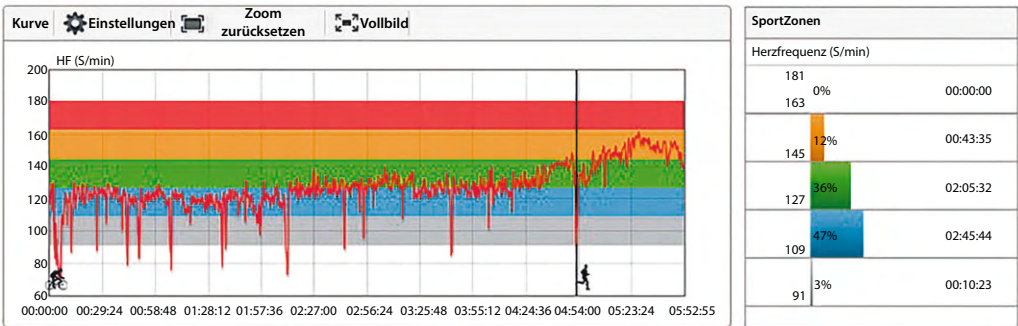
7.4.1 Dauermethode

Wie der Name schon treffend beschreibt, ist das Kennzeichen der Dauermethode eine Belastung ohne Pause bei weitestgehend aerober Energiebereitstellung. Als Dauermethode werden Trainingseinheiten auch dann noch bezeichnet, wenn sich kurze Pausen beispielsweise beim Radfahren an einer Ampel oder bei der Wende im Rudern ergeben. Es wird die kontinuierliche Dauermethode (extensive und intensive DM) von der variablen Dauermethode (Fahrtspiel, Tempowechselmethode) unterschieden (Abb. 7.23, 7.24 und 7.25).

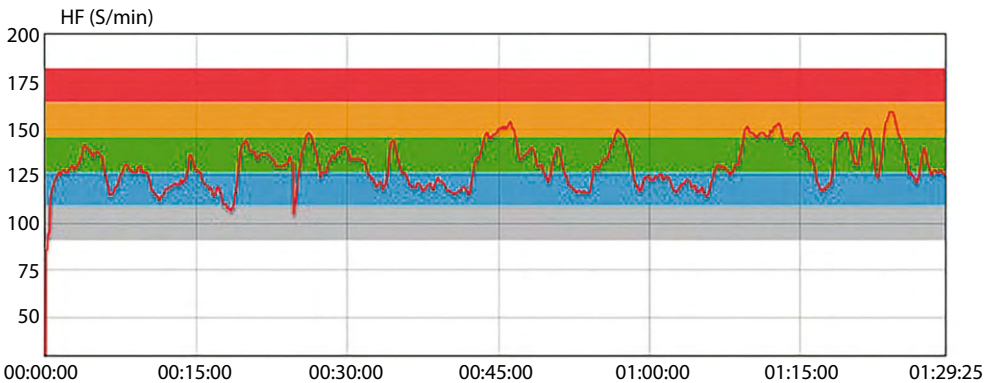


■ **Abb. 7.23** Herzfrequenzverlauf während eines langen Dauerlaufs nach der extensiven Dauermethode im GA-1-Bereich

7



■ **Abb. 7.24** Herzfrequenzverlauf während einer kombinierten Trainingseinheit (Koppeltraining): zunächst extensive Dauermethode auf dem Rad, dann intensive Dauermethode beim Laufen



■ **Abb. 7.25** Herzfrequenzverlauf während eines Fahrtspiels